

CAHIER DES CHARGES

Application de Mise en Relation

Artisans et Clients au Bénin

PARTIE 1 : PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1. INTRODUCTION

1.1. Contexte et Problématique

1.1.1. Contexte socio-économique

Le Bénin, pays d'Afrique de l'Ouest en pleine expansion économique, connaît une urbanisation croissante avec une population urbaine dépassant 48% en 2025. Les villes principales telles que Cotonou, Porto-Novo, Parakou et Abomey-Calavi connaissent une forte croissance démographique et une mobilité résidentielle importante.

Le secteur informel, qui représente près de 90% de l'économie béninoise, comprend un nombre considérable d'artisans qualifiés (plombiers, électriciens, maçons, menuisiers, etc.) qui exercent leur activité de manière traditionnelle, principalement par le bouche-à-oreille et les réseaux personnels.

1.1.2. Problématiques identifiées

Pour les particuliers :

- **Difficulté de mise en relation** : Après un déménagement ou lors d'une installation dans un nouveau quartier, il est très difficile de trouver rapidement des artisans fiables et compétents
- **Manque de transparence** : Absence d'informations vérifiables sur la qualité des prestations, les tarifs pratiqués et les qualifications réelles des artisans
- **Absence de traçabilité** : Pas de suivi formalisé des interventions
- **Risques de fraude** : Exposition aux arnaques, travaux non conformes, ou disparition de l'artisan après paiement
- **Communication inefficace** : Difficulté à joindre les artisans, retards dans les réponses, absence de confirmation de rendez-vous

Pour les artisans :

- **Visibilité limitée** : Difficulté à se faire connaître au-delà de leur réseau immédiat
- **Acquisition clients coûteuse** : Dépendance aux intermédiaires qui prélèvent des commissions importantes

- **Gestion administrative complexe** : Absence d'outils pour gérer leurs rendez-vous, devis et facturation
- **Absence de crédibilité** : Difficulté à prouver leur compétence et sérieux auprès de nouveaux clients

1.1.3. Opportunités du digital

La pénétration du mobile au Bénin atteint 92% en 2025, avec une forte adoption des services mobiles (mobile money, applications de messagerie). Cette infrastructure numérique offre une opportunité unique pour digitaliser le secteur de l'artisanat et créer un pont entre l'offre et la demande de services.

1.2. Objectifs du Projet

1.2.1. Objectif principal

Développer une **plateforme digitale complète** permettant de mettre en relation de manière sécurisée, rapide et efficace les particuliers béninois avec des artisans qualifiés pour tous types de travaux et dépannages domestiques.

1.2.2. Objectifs spécifiques

Pour les utilisateurs (clients) :

- Trouver un artisan qualifié en moins de 5 minutes, quel que soit le quartier
- Consulter des profils vérifiés avec avis authentiques d'autres utilisateurs
- Réserver en ligne de manière sécurisée
- Suivre en temps réel l'intervention et l'arrivée de l'artisan
- Communiquer directement avec l'artisan via messagerie instantanée
- Bénéficier d'une garantie sur les interventions et d'un service de médiation en cas de litige

Pour les artisans :

- Augmenter leur visibilité et développer leur clientèle sans intermédiaire coûteux

- Gérer leur agenda, disponibilités et zone d'intervention de manière autonome
- Recevoir des demandes qualifiées correspondant à leurs compétences
- Bâtir une réputation numérique basée sur la qualité de leur travail
- Accéder à des outils de gestion simplifiés (devis, factures, historique)
- Réduire le temps perdu en déplacements non rémunérés

Pour la plateforme :

- Atteindre 5 000+ utilisateurs actifs dans les 12 premiers mois
- Traiter 200+ réservations par jour dès le 6ème mois
- Couvrir 5 villes (Cotonou, Calavi, Porto-Novo, Bohicon, Parakou) en phase 1
- Maintenir un taux de satisfaction utilisateur > 4.5/5
- Assurer un taux de conversion artisan > 80% (demandes acceptées)
- Générer un modèle économique viable basé sur les abonnements

1.3. Périmètre du Projet

1.3.1. Périmètre géographique

Phase 1 (Mois 1-6) : Lancement pilote

- **Cotonou** : Capitale économique, ~700 000 habitants
- **Calavi** : Banlieue de Cotonou, ~660 000 habitants
- **Porto-Novo** : Capitale administrative, ~300 000 habitants
- **Bohicon** : Centre économique du Zou, ~170 000 habitants
- **Parakou** : Capitale du Nord, ~255 000 habitants

Phase 2 (Mois 7-12) : Expansion

Abomey, Djougou, Natitingou, Lokossa, Ouidah, Allada

Phase 3 (Année 2+) : Couverture nationale et régionale

- Toutes les grandes villes du Bénin
- Extension potentielle vers les pays voisins (Togo, Nigéria)

1.3.2. Périmètre fonctionnel

Inclus dans le projet (MVP - Version 1.0) :

- Application mobile (Android et iOS) pour clients et artisans
- Interface web d'administration
- Inscription et authentification (téléphone/email)
- Recherche d'artisans par métier et géolocalisation
- Profils artisans détaillés avec portfolio
- Système de réservation et prise de rendez-vous
- Messagerie instantanée temps réel

- Système d'avis et notations
- Notifications push, SMS et email
- Historique des interventions
- Tableau de bord artisan (agenda, statistiques)
- Géolocalisation et suivi en temps réel
- Support client intégré

1.4. Public Cible

1.4.1. Utilisateurs finaux (Clients)

Profil principal :

- **Âge** : 18-50 ans
- **Catégorie socio-professionnelle** : Classes moyennes et supérieures urbaines
- **Localisation** : Résidents des zones urbaines (Cotonou, Calavi, Porto-Novo, etc.)
- **Équipement** : Smartphone Android ou iOS, accès Internet mobile
- **Comportement** : Utilisateurs réguliers d'applications mobiles (WhatsApp, réseaux sociaux)
- **Besoins** : Travaux domestiques, dépannages urgents, rénovations, entretien

1.4.2. Prestataires (Artisans)

Profil principal :

- **Âge** : 22-55 ans
- **Métiers** : Plombiers, électriciens, maçons, menuisiers, peintres, carreleurs, climaticiens, serruriers, mécaniciens, jardiniers, etc.
- **Expérience** : Minimum 2 ans d'expérience professionnelle
- **Zone d'activité** : Villes couvertes par la plateforme
- **Équipement** : Smartphone, outils professionnels
- **Statut** : Indépendants ou micro-entreprises

1.5. Bénéfices Attendus

1.5.1. Pour les utilisateurs (clients)

Bénéfices pratiques :

- **Gain de temps** : Trouver un artisan en 5 minutes vs plusieurs heures/jours actuellement
- **Simplicité** : Tout le processus depuis une seule application
- **Qualité** : Accès uniquement à des artisans vérifiés et bien notés

1.5.2. Pour les artisans

Bénéfices économiques :

- **Augmentation du chiffre d'affaires** : +40% de clients potentiels

2. PRÉSENTATION DU PROJET

2.1. Vision du Projet

2.1.1. Vision à court terme (12 mois)

Devenir **la première plateforme de référence** pour trouver des artisans au Bénin, reconnue pour sa fiabilité, sa simplicité d'utilisation et la qualité de son service dans les 5 villes pilotes.

Objectifs quantitatifs :

- 5 000+ utilisateurs actifs
- 500+ artisans vérifiés
- 200 interventions/jour
- Note moyenne > 4.5/5
- Couverture de 10+ métiers

2.1.2. Vision à moyen terme (2-3 ans)

Étendre la couverture à **l'ensemble du territoire béninois** et devenir **le leader incontesté** du secteur, tout en développant des services complémentaires (assurance, formation, marketplace matériaux).

2.1.3. Vision à long terme (5 ans+)

Devenir la **super-app des services à domicile** en Afrique de l'Ouest, intégrant tous les métiers de service, marketplace de fournitures, financement artisans, formation professionnelle, et services B2B pour entreprises.

2.2. Nom et Identité du Projet

2.2.1. Nom du projet

Nom : ALLOARTISAN

2.2.2. Identité visuelle

Valeurs à véhiculer :

- **Compétence** : Professionnalisme et savoir-faire
- **Confiance** : Sécurité et transparence
- **Rapidité** : Efficacité et réactivité
- **Local** : Ancrage béninois et fierté nationale

Palette de couleurs:

- **Couleur primaire** : Bleu (#1E40AF) - Confiance, professionnalisme
- **Couleur secondaire** : Orange (#F97316) - Énergie, artisanat, chaleur africaine
- **Couleur accent** : Vert (#10B981) - Succès, validation
- **Neutre** : Gris (#64748B) - Équilibre

2.3. Positionnement et Proposition de Valeur

2.3.1. Positionnement marché

Segment cible : Plateforme digitale de mise en relation pour services artisanaux domestiques au Bénin.

Différenciation concurrentielle :

Critère	ALLOARTISAN	Concurrence
Vérification artisans	✓ Systématique	✗ Aucune
Géolocalisation	✓ Temps réel	✗ Non
Paiement mobile money	✓ MTN/Moov/Celtis	✗ Cash uniquement
Support client	✓ 7j/7	✗ Aucun

2.3.2. Proposition de valeur unique

Pour les clients :

"Trouvez et contactez un artisan vérifié en 5 minutes, où que vous soyez au Bénin, en toute sécurité."

Pour les artisans :

"Développez votre activité grâce à des clients qualifiés et des outils professionnels gratuits."

2.4. Acteurs et Parties Prenantes

2.4.1. Acteurs principaux

1. Clients (Utilisateurs finaux)

- **Rôle** : Rechercher et réserver des artisans
- **Responsabilités** : Fournir infos précises, respecter rendez-vous, évaluer prestations
- **Bénéfices** : Accès rapide à des artisans qualifiés

2. Artisans (Prestataires)

- **Rôle** : Fournir services professionnels
- **Responsabilités** : Maintenir disponibilités à jour, respecter engagements, fournir travail de qualité
- **Bénéfices** : Clientèle élargie, outils de gestion

2.4.2. Parties prenantes externes

Partenaires technologiques :

- **FedaPay / Kkiapay** : Traitement paiements mobile money
- **Firestore** : Infrastructure messagerie et notifications
- **Mapbox / Google Maps** : Géolocalisation et cartographie
- **DigitalOcean / AWS** : Hébergement infrastructure

Partenaires financiers :

- MTN Bénin, Moov Africa, Celtis - Opérateurs mobile money

Institutions :

- APDP (Autorité de Protection des Données Personnelles du Bénin)
- Chambre des Métiers de l'Artisanat
- Ministère du Numérique et de la Digitalisation

2.5. Glossaire et Définitions

2.5.1. Termes métier

Artisan

Professionnel qualifié exerçant un métier manuel (plomberie, électricité, maçonnerie, etc.) et inscrit sur la plateforme après vérification.

Client / Utilisateur

Particulier utilisant la plateforme pour rechercher et réserver les services d'un artisan.

Réservation / Booking

Demande formalisée d'intervention d'un artisan pour une date, heure et lieu donnés.

Zone d'intervention

Périmètre géographique (en km) dans lequel un artisan accepte de se déplacer.

2.5.2. Termes techniques

Géolocalisation / GPS

Technologie permettant de déterminer la position géographique exacte d'un utilisateur ou artisan via satellite.

PostGIS

Extension spatiale de PostgreSQL permettant de stocker et requêter des données géographiques.

Mobile Money

Service de paiement et transfert d'argent via téléphone mobile (MTN Money, Moov Money, Celtis Cash au Bénin).

API (Application Programming Interface)

Interface permettant la communication entre différents systèmes logiciels.

MVP (Minimum Viable Product)

Version minimale fonctionnelle du produit contenant les fonctionnalités essentielles pour tester le marché.

2.5.3. Acronymes

- **UX** : User Experience (Expérience Utilisateur)
- **UI** : User Interface (Interface Utilisateur)
- **BDD** : Base de Données
- **FCFA** : Franc CFA (monnaie)
- **SMS** : Short Message Service
- **OTP** : One-Time Password (code à usage unique)
- **KYC** : Know Your Customer (vérification d'identité)

PARTIE 2 : BESOINS FONCTIONNELS

Cette partie décrit de manière exhaustive l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme, organisées par module et par type d'utilisateur. Chaque fonctionnalité est spécifiée avec ses règles métier, ses critères d'acceptation et ses spécifications techniques en référence avec le modèle de données.

3. DESCRIPTION GÉNÉRALE DES FONCTIONNALITÉS

3.1. Vue d'ensemble des modules

La plateforme s'articule autour de 5 modules principaux interconnectés, chacun assurant des fonctionnalités critiques pour le bon fonctionnement de l'écosystème.

Module	Description et Composants
Gestion Utilisateurs	Inscription et authentification multi-facteurs, gestion des profils clients et artisans avec KYC, système de rôles et permissions (CLIENT/ARTISAN/ADMIN), vérification d'identité, gestion des sessions et sécurité des comptes.
Réservations	Moteur de recherche géolocalisé avec algorithme de matching, système de réservation avec workflow complet (création, acceptation, exécution, clôture), gestion du cycle de vie des interventions, suivi en temps réel avec GPS tracking, historique détaillé.
Paielements	Intégration complète mobile money (MTN, Moov, Celtis) via FedaPay/KkiaPay pour les abonnements artisan
Communication	Messagerie instantanée temps réel avec WebSocket, support multimédia (texte, images, audio, localisation), système de notifications multicanal (Push via FCM, Email), système d'avis et évaluations bidirectionnel avec modération automatique.
Administration	Dashboard d'analytics avancé avec KPIs en temps réel, processus de validation des artisans avec vérification KYC, modération du contenu (avis, photos, messages), gestion des litiges et médiation, système de signalement, gestion des coupons et promotions, configuration des paramètres système, logs d'audit complets.

4. FONCTIONNALITÉS CLIENTS

4.1. Inscription et authentification

4.1.1. Description

Système d'inscription sécurisé avec validation OTP permettant aux utilisateurs de créer un compte rapidement via leur email, conformément aux standards de sécurité béninois.

4.1.2. Fonctionnalités détaillées

4.1.3. Règles métier

Processus d'inscription :

1. Saisie données obligatoires :

- Email (validé via regex, UNIQUE et OBLIGATOIRE)
- Mot de passe (min 8 caractères, 1 majuscule, 1 chiffre)
- Téléphone (+229XXXXXXXXXX) - OPTIONNEL (utilisé uniquement pour contact artisan-client)

2. Envoi email de vérification :

- Lien sécurisé avec token unique (expire 24h) OU code 6 chiffres
- Pas de connexion possible avant validation email

3. Activation compte :

- Clic sur lien ou saisie code → compte activé automatiquement
- Connexion immédiate après activation

4. Connexion ultérieure :

- Email + mot de passe
- Biométrie (empreinte/Face ID) après premier login réussi

- Un email ne peut être associé qu'à **un seul compte actif**
- **Email obligatoire et unique** (suppression téléphone unique)
- Téléphone **optionnel** mais fortement recommandé (utilisé pour contact artisan-client)
- Maximum 5 tentatives de connexion avant blocage temporaire (15 minutes)
- Token email expire après **24 heures** (nouveau lien demandable)
- Session persistante avec JWT : access token (24h), refresh token (30 jours)

4.1.4. Spécifications techniques

- Table principale : users (champs : id, telephone, email, password_hash, verification_code, telephone_verified, email_verified)
- Chiffrement des mots de passe avec Bcrypt (cost factor 10)
- JWT pour gestion des sessions (access token : 24h, refresh token : 30j)
- Envoi code de vérification via gateway local béninois (API REST)
- Stockage sécurisé des refresh tokens dans table sessions avec expiration
- Rate limiting : 5 tentatives d'inscription par IP par heure
- Logs d'audit pour toutes les tentatives de connexion (table : logs_activites)
- API Endpoint : POST /api/auth/register, POST /api/auth/login, POST /api/auth/verify-otp

4.2. Recherche d'artisans

4.2.1. Description

Moteur de recherche intelligent combinant géolocalisation, filtres avancés et système de scoring pour proposer les artisans les plus pertinents selon les critères de l'utilisateur.

4.2.2. Fonctionnalités détaillées

- Recherche par métier avec autocomplete intelligent basé sur la fréquence
- Recherche géolocalisée avec rayon paramétrable de 1 à 50 km
- Visualisation des résultats sur carte interactive (Mapbox/Google Maps)
- Liste déroulante des résultats avec photo, note, distance
- Filtres avancés : disponibilité immédiate, note minimum (1-5 étoiles)
- Tri multiple : distance, note décroissante, nombre d'interventions
- Badges visuels : artisan vérifié, réponse rapide (<15 min), professionnel certifié
- Sauvegarde automatique de l'historique des 20 dernières recherches
- Suggestions intelligentes basées sur l'historique et les recherches populaires
- Mode "Urgence" : affichage prioritaire des artisans disponibles dans l'heure

4.2.3. Règles métier

- Seuls les artisans avec statut=ACTIF et verified=true sont affichés dans les résultats
- Le calcul de distance s'effectue en temps réel via formule haversine sur coordonnées GPS
- Les artisans marqués comme indisponibles (disponible=false) apparaissent en fin de liste avec mention spéciale
- Maximum 50 résultats par page avec pagination (load more infini)
- La recherche nécessite obligatoirement un métier et une position GPS active
- Les artisans suspendus ou en attente de validation sont exclus des résultats
- Le rayon de recherche par défaut est de 3 km, extensible jusqu'à 50 km

4.2.4. Spécifications techniques

- **ST_DWithin()** : Filtre géographique ultra-rapide (utilise index GIST spatial)
- **ST_Distance_Sphere()** : Calcul distance exacte en mètres pour tri/affichage
- **Combinaison** : Meilleur des deux mondes (performance + précision)

4.3. Consultation de profils artisans

4.3.1. Description

Page de profil détaillé affichant toutes les informations pertinentes pour aider le client à évaluer l'artisan et prendre une décision éclairée avant de réserver.

4.3.2. Fonctionnalités détaillées

- En-tête avec photo de profil, photo de couverture, et badge de vérification
- Nom complet, métier principal, années d'expérience et slogan accrocheur
- Note moyenne globale sur 5 étoiles avec nombre total d'avis détaillés
- Statistiques de performance : nombre d'interventions complétées, taux de complétion (%)
- Carte interactive montrant la zone d'intervention (cercle de rayon) et villes couvertes
- Galerie portfolio avec photos haute résolution des travaux réalisés (max 20 photos)
- Liste des certifications et formations avec documents vérifiés
- Compétences secondaires et métiers maîtrisés
- Collection de badges (vérifié par admin, rapide, professionnel, ponctuel, propre)
- Indicateur de disponibilité en temps réel (disponible maintenant / indisponible)
- Horaires de travail hebdomadaires (lun-dim avec créneaux horaires)
- Section avis clients avec les 5 derniers avis + bouton "Voir tous les avis"
- Bouton d'action principal : "Réserver" ou "Contacter" selon disponibilité
- Bouton secondaire : "Ajouter aux favoris" avec icône cœur

4.3.3. Règles métier

- Le profil n'est accessible que pour les artisans avec statut ACTIF
- Les photos du portfolio doivent être validées par modération (pas de contenu inapproprié)
- La note moyenne est recalculée automatiquement après chaque nouvel avis
- Les certifications non vérifiées sont affichées avec mention "En attente de validation"
- L'indicateur de disponibilité se met à jour toutes les 2 minutes
- Le compteur de vues du profil (total_vues_profil) s'incrémente à chaque consultation unique

4.3.4. Spécifications techniques

- Tables : artisans (profil principal), users (infos de base), certifications, artisan_competences, metiers
- Chargement optimisé avec JOIN multiples et eager loading
- Cache de profil dans Redis (TTL 10 minutes) pour réduire charge base de données
- Images stockées sur CDN (Cloudinary ou Firebase) avec transformation automatique (resize, webp)
- Lazy loading des images du portfolio pour performance
- API Endpoint : GET /api/artisans/{id}/profile
- Métriques tracking : incrément total_vues_profil + enregistrement dans table logs_activites

4.4. Prise de rendez-vous / Réservation

4.4.1. Description

Processus guidé en 6 étapes permettant de créer une réservation complète avec un artisan, incluant description du problème, choix de la date/heure, confirmation de l'adresse.

4.4.2. Fonctionnalités détaillées

- Étape 1 - Sélection artisan : Depuis liste de recherche ou profil détaillé
- Étape 2 - Description du besoin : Titre (max 200 caractères), description détaillée (max 1000 caractères)
- Catégorisation du problème : Urgence (intervention sous 2h) / Normal (J+1 à J+7) / Entretien planifié
- Ajout de photos du problème : upload jusqu'à 5 photos (max 5MB chacune, formats JPG/PNG)
- Étape 3 - Sélection date et heure : Calendrier interactif avec créneaux disponibles artisan
- Étape 4 - Adresse d'intervention : Utilisation GPS automatique, saisie manuelle complète
- Sélection depuis adresses favorites sauvegardées, instructions d'accès spécifiques (étage, porte, code)
- Étape 5 – Récapitulatif
- Validation finale avec affichage référence booking unique (format BK20250101-001)
- Notification immédiate à l'artisan avec délai de réponse de 15 minutes
- Écran de confirmation avec statut EN_ATTENTE

4.4.3. Règles métier

- La réservation est impossible si l'artisan a disponible=false
- L'artisan dispose d'exactly 30 minutes pour accepter, refuser ou contre-proposer
- Si pas de réponse dans les 30 minutes, la réservation est automatiquement annulée pour permettre au client de contacter un autre artisan
- La référence de booking est unique et générée selon le format : BK{YYYYMMDD}-{SEQ}
- Les photos uploadées sont compressées automatiquement et stockées dans photos_probleme (JSON array d'URLs)

4.4.4. Spécifications techniques

- Tables : bookings (réservation principale), booking_historique (traçabilité)
- Génération référence unique avec séquence auto-incrémentée par jour
- Champs bookings : client_id, artisan_id, titre, description, date_rdv, adresse, latitude, longitude
- Statuts possibles : EN_ATTENTE, ACCEPTE, REFUSE, EN_COURS, TERMINE, ANNULE
- Notification artisan via : Push (prioritaire) + Email (confirmation)
- API Endpoints : POST /api/bookings/create, GET /api/bookings/{id}, PATCH /api/bookings/{id}/cancel
- Scheduled job : vérification toutes les minutes des bookings EN_ATTENTE > 15 min pour annulation auto

4.5. Messagerie instantanée

Chat temps réel WebSocket entre client et artisan, support multimédia (texte, images, audio, localisation), accusés de lecture.

4.6. Paiement en ligne

Système de paiement sécurisé mobile money (MTN/Moov/Celtis) + carte bancaire

4.7. Suivi des réservations

Dashboard de suivi en temps réel des réservations actives, historique complet, suivi GPS de l'artisan en déplacement.

4.8. Système d'avis et notations

Évaluation complète de l'artisan (note 1-5, critères détaillés, commentaire, photos résultat, tags, recommandation).

4.9. Historique et favoris

Historique complet de toutes les interventions avec filtres et recherche, gestion des artisans favoris pour réservation rapide.

4.10. Paramètres et préférences

Gestion du profil personnel, préférences de notifications (push/SMS/email), adresses sauvegardées, paramètres de confidentialité.

5. FONCTIONNALITÉS ARTISANS

5.1. Inscription et vérification artisan

5.1.1. Description

Processus d'inscription spécifique avec validation par l'administration incluant vérification d'identité et validation des compétences professionnelles.

5.1.2. Fonctionnalités détaillées

- Inscription initiale identique aux clients (email + OTP)
- Sélection explicite du rôle ARTISAN lors de l'inscription
- Formulaire d'informations professionnelles : métier principal, années d'expérience, zone d'intervention
- Rédaction d'une bio professionnelle (200 caractères maximum)
- Upload portfolio photos : minimum 3 photos de travaux réalisés (max 5MB chacune)
- Upload pièce d'identité (CIP/Passeport) en photo claire et lisible
- Upload certificats/diplômes optionnels pour valorisation du profil
- Renseignement numéro IFU (Identification Fiscale Unique) si disponible
- Définition des horaires de travail hebdomadaires
- Soumission du dossier pour validation avec passage au statut EN_ATTENTE

5.1.3. Règles métier

- Le profil artisan reste en statut EN_ATTENTE jusqu'à validation manuelle par admin
- Délai de validation standard : 48 à 72 heures ouvrées
- Les documents uploadés doivent être lisibles et authentiques (vérification manuelle)
- Un artisan avec statut EN_ATTENTE ne peut pas recevoir de réservations
- La zone d'intervention minimale est de 3 km, maximale de 20 km
- Un artisan peut exercer 1 métier principal + jusqu'à 3 compétences secondaires

5.1.4. Spécifications techniques

- Tables : users (compte de base), artisans (profil professionnel), certifications (diplômes)
- Champs artisans : user_id (FK), metier_principal_id, annees_experience, latitude, longitude, zone_intervention_km

- Documents : stockage sur S3/CloudFlare avec URLs sécurisées dans portfolio_urls (JSON), Limite 5MB/photo, compression automatique à 80%, format WebP
- Statut initial : EN_ATTENTE, passe à ACTIF après validation, ou REJETE si refus
- API Endpoints : POST /api/artisans/register, PATCH /api/artisans/{id}/profile
- Notification SMS + Email à chaque changement de statut (EN_ATTENTE → ACTIF/REJETE)

5.2. Gestion du profil professionnel

Interface complète pour modifier toutes les informations du profil : bio, zone intervention, portfolio, certifications.

5.3. Gestion de la disponibilité

Toggle disponibilité immédiate, gestion du calendrier avec créneaux horaires, mode urgence, configuration horaire de travail.

5.4. Réception et gestion des demandes

Dashboard des demandes reçues, notification instantanée (push + SMS), consultation détails, actions (accepter/refuser/contre-proposer).

5.5. Messagerie avec clients

Chat temps réel avec clients, envoi photos/audio, partage de position GPS, notification de nouveaux messages.

5.6. Géolocalisation et déplacements

Partage de position en temps réel vers client, itinéraire GPS vers lieu d'intervention, historique des positions.

5.7. Gestion des prestations

Marquage début/fin intervention, upload photos avant/après, validation fin de mission.

5.9. Statistiques et performances

Dashboard analytics : revenus (jour/semaine/mois), nombre interventions, note moyenne évolution, taux de conversion, graphiques.

5.10. Certifications et portfolio

Gestion des certifications professionnelles, upload nouveaux diplômes, organisation du portfolio photos par catégorie.

6. FONCTIONNALITÉS ADMINISTRATION

6.1. Tableau de bord administrateur

6.1.1. Description

Dashboard centralisé offrant une vue d'ensemble en temps réel de toutes les métriques clés de la plateforme avec graphiques interactifs et KPIs essentiels.

6.1.2. Fonctionnalités détaillées

- Métriques utilisateurs : Total users (clients + artisans), nouveaux inscrits (jour/semaine/mois), taux de croissance
- Métriques artisans : Total artisans actifs, en attente validation, suspendus, taux de vérification
- Métriques réservations : Total bookings, répartition par statut (pie chart), taux de conversion
- Métriques qualité : Note moyenne plateforme, nombre avis total, taux de satisfaction (%)
- Alertes en temps réel : Artisans en attente > 72h, signalements non traités
- Graphiques d'évolution : Courbes de croissance utilisateurs, revenus mensuels, volume de réservations
- Top 10 artisans : Classement par nombre de missions, note moyenne
- Cartes géographiques : Répartition des utilisateurs et artisans par ville/quartier
- Indicateurs de performance : Temps moyen de validation artisan, temps de réponse support

6.1.3. Règles métier

- Le dashboard se rafraîchit automatiquement toutes les 5 minutes
- Accès réservé exclusivement aux utilisateurs avec rôle ADMIN
- Les graphiques affichent les 12 derniers mois par défaut avec possibilité de personnaliser la période
- Les alertes critiques (ex: fraude détectée) déclenchent une notification email immédiate

6.1.4. Spécifications techniques

- Agrégation des données via requêtes SQL optimisées avec GROUP BY et DATE_TRUNC
- Cache des métriques dans Redis avec TTL 5 minutes pour performance
- Utilisation de vues matérialisées PostgreSQL pour statistiques complexes
- Bibliothèque de graphiques : Chart.js ou Recharts (React) côté front-end
- API Endpoints : GET /api/admin/dashboard/stats, GET /api/admin/dashboard/charts
- WebSocket pour mise à jour en temps réel des alertes critiques
- Export des statistiques : CSV, Excel, PDF (génération côté serveur)

6.2. Gestion des utilisateurs

Liste complète avec filtres avancés, recherche multicritères, consultation profil détaillé, actions (suspendre/activer/supprimer).

6.3. Validation des artisans

File d'attente des artisans EN_ATTENTE, vérification documents (pièce identité, certifications), processus d'approbation/rejet avec motif.

6.4. Modération du contenu

Modération des avis clients, validation des photos portfolio, filtrage contenu inapproprié, système de signalement automatique.

6.5. Gestion des litiges et signalements

Dashboard des signalements (fraude, violence, spam), processus de médiation entre client et artisan, décisions et sanctions.

6.7. Paramètres système

Configuration taux de commission, montant minimum retrait, délais d'annulation, paramètres de notifications, maintenance plateforme.

6.8. Rapports et analytics

Génération de rapports personnalisés (quotidiens/hebdomadaires/mensuels), export Excel/PDF, analyse de cohorte, prédictions.

6.9. Gestion des métiers et catégories

CRUD complet sur métiers et catégories, gestion des icônes, ordre d'affichage, activation/désactivation, popularité.

6.10. Communication et notifications

Envoi de notifications de masse (push/SMS/email), campagnes marketing, annonces plateforme, support client centralisé.

7. FONCTIONNALITÉS TRANSVERSALES

7.1. Système de notifications

7.1.1. Description

Architecture de notifications multicanal (Push, SMS, Email) garantissant que chaque utilisateur reçoive les informations critiques via son canal préféré avec historique complet.

7.1.2. Fonctionnalités détaillées

- Canal Push (Firebase Cloud Messaging) : Notifications instantanées sur mobile avec badge numérique, son personnalisé
- Canal Email : Pour récapitulatifs, confirmations, rapports hebdomadaires, newsletters
- Types de notifications : Transactionnelles (booking, paiement), Marketing (promotions), Système (maintenance)
- Personnalisation des préférences : Activation/désactivation par canal et par type de notification
- Notification avec action : Deep link direct vers l'écran concerné dans l'application
- Historique complet : Conservation de toutes les notifications avec statut lu/non lu
- Notification groupée : Agrégation intelligente des notifications similaires pour éviter le spam
- Mode Ne pas déranger : Planification des heures de silence (ex: 22h-7h)
- Retry automatique : Réessai d'envoi en cas d'échec avec exponentiel backoff

7.1.3. Règles métier

- Une notification Push n'est envoyée que si l'utilisateur a un fcm_token valide enregistré
- Les notifications SMS sont facturées donc utilisées uniquement pour événements critiques (coût ~5 FCFA/SMS)
- Limite d'envoi : Maximum 10 notifications Push par heure par utilisateur (anti-spam)
- Les notifications expirent après 30 jours et sont automatiquement archivées
- Si un canal échoue (ex: Push), un fallback automatique vers SMS est tenté pour événements critiques
- Les notifications marketing nécessitent un opt-in explicite de l'utilisateur (RGPD-like)

7.1.4. Spécifications techniques

- Table : notifications (stockage historique avec champs : user_id, type, titre, message, data JSON, lu, envoyee)
- Firebase Cloud Messaging SDK pour envoi Push côté serveur (Node.js Admin SDK)
- Provider SMS local béninois avec API REST (failover sur provider secondaire si échec)
- SMTP pour emails : Service transactionnel type SendGrid / Mailgun / AWS SES
- Queue système : Redis Bull pour traitement asynchrone des notifications avec retry
- Rate limiting : Throttling 10 notifs/heure/user via Redis avec sliding window
- API Endpoints : POST /api/notifications/send, GET /api/notifications/history, PATCH /api/notifications/{id}/read
- WebSocket pour notifications temps réel dans l'app (Socket.io)

7.2. Géolocalisation et cartographie

Système géospatial complet avec PostGIS pour recherche par proximité, affichage sur carte interactive, partage de position en temps réel.

7.3. Messagerie instantanée

Architecture Hybride Temps Réel + Persistance La messagerie d'ALLOARTISAN combine deux technologies complémentaires :

1. WebSocket (Socket.io) pour la livraison temps réel - Connexion bidirectionnelle permanente pour notifications instantanées - Événements : *message:new*, *typing:start*, *typing:stop*, *message:delivered* - Fallback automatique vers long-polling si WebSocket indisponible - Room management pour conversations isolées
2. PostgreSQL pour la persistance des données
 - Stockage permanent de tous les messages dans table `messages` - Historique consultable même hors-ligne
 - Partitionnement trimestriel pour performances (>10M messages)
 - Métadonnées : lu/non-lu, timestamps, type (texte/média) Fonctionnalités :
 - Chat temps réel client-artisan avec latence <100ms - Support multimédia : texte, images (max 5MB), audio (2min), vidéo (30sec), localisation GPS
 - Accusés de lecture avec timestamp précis - Historique persistant avec pagination (20 messages/page)
 - Indicateur de saisie en temps réel (typing indicators) - Notifications push si destinataire hors-ligne

- Schéma de flux :
1. Client envoie message → Backend via WebSocket
 2. Backend enregistre dans PostgreSQL (table messages)
 3. Backend diffuse via WebSocket au destinataire (si connecté)
 4. Si destinataire hors-ligne → Notification push FCM
 5. Destinataire consulte historique PostgreSQL au retour en ligne

7.4. Paiement mobile money

Intégration complète MTN Money, Moov Money, Celtis Cash via Fedapay/KkiaPay, webhook de confirmation, gestion des échecs et remboursements.

7.5. Système de recherche avancée

Recherche full-text avec Elasticsearch (phase 2), filtres combinés, sauvegarde des recherches, suggestions intelligentes, résultats personnalisés.

7.6. Partage et recommandations

Partage de profils artisans via WhatsApp/SMS/Email, programme de parrainage avec bonus, deep linking vers l'application.

7.7. Multi-langues (Français)

Support du français (par défaut) et anglais, traduction complète de l'interface, gestion i18n avec React-i18next, détection automatique langue.

7.8. Mode hors-ligne

Cache local des données essentielles (profil, dernières réservations, messages récents), synchronisation automatique dès reconnexion. Cache local SQLite avec stratégie "last-write-wins" et timestamps pour résolution conflits.

Fonctionnalité	Cache local	Durée validité	Sync automatique
Profil utilisateur	✅ Complet	7 jours	À chaque ouverture app
Réservations actives	✅ Complet	24h	Temps réel (WebSocket)
Artisans favoris	✅ Profils complets	7 jours	Hebdomadaire
Historique recherches	✅ 20 dernières	Permanent	Non
Messages récents	✅ 50 derniers/conv	24h	Temps réel
Portfolio artisan	✅ Thumbnails uniquement	30 jours	À la demande

7.9. Sécurité et confidentialité

Chiffrement des communications (HTTPS/WSS), protection CSRF/XSS, rate limiting, logs d'audit, conformité APDP Bénin (équivalent RGPD).

7.10. Support client

Chat in-app avec agent support, email support@alloartisan.bj, téléphone hotline, WhatsApp Business, FAQ interactive, ticketing système.

7.11. SYSTÈME DE DÉTECTION DE FRAUDE (ML)

7.11.1. Description

Système intelligent de détection automatique des comportements frauduleux et suspects utilisant des algorithmes de Machine Learning pour protéger la plateforme, les utilisateurs et les artisans contre les arnaques, abus et fraudes financières.

7.11.2. Fonctionnalités détaillées

Surveillance en Temps Réel

- Analyse automatique de chaque création de compte artisan
- Scoring des transactions supérieures à 200 000 FCFA
- Détection des patterns anormaux (annulations répétées, avis suspects)
- Alertes instantanées pour scores critiques ($\geq 90/100$)

Scoring Multi-Critères (0-100)

- **Score 0-30 (LOW)** : Comportement normal, aucune action
- **Score 31-60 (MEDIUM)** : Surveillance renforcée, logs détaillés
- **Score 61-80 (HIGH)** : Vérification manuelle obligatoire sous 24h
- **Score 81-100 (CRITICAL)** : Blocage automatique + notification admin immédiate

Signaux de Fraude Artisan

Signal	Seuil	Impact Score
Taux annulation élevé	> 50% sur 30 jours	+25 points
Pattern accepte-puis-annule	≥ 5 fois en 15 jours	+30 points
Avis négatifs groupés	3+ avis ≤2★ en 7 jours	+20 points
Compte récent hyperactif	< 7 jours + > 20 missions	+35 points
Tarifs anormaux	< 30% ou > 300% médiane	+15 points
Portfolio insuffisant	< 3 photos + vérifié	+10 points
Géolocalisation erratique	> 50 positions différentes/jour	+20 points

Signaux de Fraude Booking

Signal	Seuil	Impact Score
Montant excessif	> 500 000 FCFA	+30 points
Nouveau client + gros montant	Client < 48h + > 100 000 FCFA	+40 points
Modifications excessives	> 10 changements de statut	+25 points
Distance anormale	Client-artisan > 50 km	+15 points
Heure suspecte	Création 2h-5h du matin	+10 points

PARTIE 3 : SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Cette partie définit l'architecture technique complète de la plateforme, incluant les choix technologiques, l'infrastructure, les mécanismes de sécurité et les stratégies de performance. Elle constitue le référentiel technique pour le développement et le déploiement de la solution.

8. ARCHITECTURE TECHNIQUE

8.1. Architecture globale de la solution

8.1.1. Vue d'ensemble

La plateforme AlloArtisan adopte une architecture microservices moderne, organisée en trois couches principales : présentation (applications mobiles et web), logique métier (API REST et services backend), et données (bases de données relationnelles et non-relationnelles).

8.1.2. Pattern architectural : Microservices orientés domaines

L'architecture est basée sur le pattern microservices avec séparation claire des responsabilités :

- **User Service** : Gestion des utilisateurs, authentification JWT, profils
- **Artisan Service** : Gestion des profils artisans, validation, portfolio
- **Booking Service** : Réservations, cycle de vie des interventions, matching
- **Payment Service** : Transactions, mobile money
- **Messaging Service** : Chat temps réel WebSocket, historique messages
- **Notification Service** : Push, SMS, Email, gestion des templates
- **Geolocation Service** : Recherche géospatiale, tracking GPS, calcul distances
- **Review Service** : Avis, notations, modération automatique
- **Admin Service** : Dashboard, analytics, gestion plateforme
- **Media Service** : Upload, compression, stockage images/vidéos

8.1.3. Communication inter-services

Les services communiquent via :

- **Synchrone (REST API)** : Pour les opérations requérant une réponse immédiate
- **Asynchrone (Message Queue)** : Redis Pub/Sub pour événements non critiques
- **WebSocket** : Socket.io pour communications temps réel (chat, notifications)
- **API Gateway** : Point d'entrée unique avec rate limiting et authentification

8.2. Choix technologiques

8.2.1. Critères de sélection

Les technologies ont été sélectionnées selon les critères suivants :

- **Maturité et stabilité** : Technologies éprouvées avec communauté active
- **Performance** : Capacité à gérer 5 000+ utilisateurs simultanés
- **Scalabilité horizontale** : Ajout facile de ressources
- **Écosystème** : Disponibilité de bibliothèques et outils
- **Coût** : Optimisation du TCO (Total Cost of Ownership)
- **Compétences disponibles** : Facilité de recrutement de développeurs
- **Adaptation au contexte béninois** : Optimisation réseau mobile

8.2.2. Technologies retenues - Tableau comparatif

Composant	Technologie	Justification
Frontend Mobile	Flutter 3.x	Cross-platform iOS/Android, performances natives, UI riche
Frontend Web Admin	React 18 + TypeScript	Composants réutilisables, typage fort, performance
Backend API	NestJS 10.x + TypeScript	Architecture modulaire, DI, typage fort, scalabilité entreprise
Base de données SQL	PostgreSQL 16 + PostGIS	ACID, requêtes géospatiales, fiabilité
Cache / Session	Redis 7.x	In-memory, pub/sub, persistance optionnelle
Message Queue	RabbitMQ 3.12 / Bull	AMQP, retry automatique, jobs asynchrones
Stockage fichiers	AWS S3 / DigitalOcean Spaces	Object storage scalable, CDN-ready

Composant	Technologie	Justification
WebSocket	Socket.io 4.7	Fallback automatique, room management
Monitoring	Prometheus + Grafana	Métriques temps réel, alerting
Logs	ELK Stack (Elasticsearch)	Recherche full-text, visualisation Kibana
CI/CD	GitHub Actions	Intégration GitHub, runners gratuits
Conteneurisation	Docker + Kubernetes	Isolation, orchestration, scaling auto
Mobile Analytics	Firebase Analytics	Gratuit, événements custom, crashlytics
Payment Gateway	FedaPay / KkiaPay	Support mobile money béninois

8.3. Stack technique détaillé

8.3.1. Couche présentation - Mobile (Flutter)

Framework principal : Flutter 3.x (Dart 3.x)

- **Navigation** : Go Router / Navigator 2.0 (routing déclaratif)
- **State Management** : Riverpod 2.x / Bloc (architecture réactive)
- **UI Components** : Material Design 3 (widgets natifs Flutter)
- **Cartes** : flutter_map / google_maps_flutter (intégration Google Maps)
- **Géolocalisation** : geolocator (précision GPS optimale)
- **Images** : cached_network_image (cache optimisé)
- **Upload** : image_picker + flutter_image_compress
- **Notifications** : firebase_messaging (FCM pour push)
- **WebSocket** : socket_io_client
- **Stockage local** : shared_preferences / hive (base NoSQL locale)
- **Authentification** : flutter_secure_storage (stockage chiffré)
- **Biométrie** : local_auth (Face ID / Touch ID / Fingerprint)
- **API Client** : dio (HTTP client avec intercepteurs)
- **Testing** : flutter_test + integration_test + mockito

8.3.2. Couche présentation - Web Admin (React)

Framework : React 18 + TypeScript 5

- **Build Tool** : Vite 5 (dev ultra-rapide)
- **UI Library** : Ant Design / Material-UI (composants admin)
- **State Management** : Redux Toolkit + RTK Query
- **Graphiques** : Recharts / Chart.js
- **Tables** : React Table 8 (tri, filtres, pagination)
- **Formulaires** : React Hook Form + Zod (validation)
- **Export** : xlsx, jspdf (génération Excel/PDF)

8.3.3. Couche Backend (NestJS)

Runtime : Node.js 20 LTS

Framework : **NestJS 10.x** (architecture modulaire Enterprise-grade)

Langage : TypeScript 5 (typage strict, sécurité)

Caractéristiques clés de NestJS :

- **Architecture modulaire** : Organisation en modules métier (UserModule, ArtisanModule, BookingModule, etc.)
- **Dependency Injection** : IoC container natif pour gestion des dépendances
- **Décorateurs TypeScript** : @Controller, @Injectable, @Module pour code expressif
- **Guards et Interceptors** : Authentification JWT, validation, logging, transformation
- **Pipes** : Validation automatique des DTOs (class-validator)
- **Middleware système** : CORS, rate limiting, compression intégrés
- **Microservices-ready** : Support natif TCP, Redis, RabbitMQ, gRPC
- **WebSocket Gateway** : @nestjs/websockets avec Socket.io

Bibliothèques et intégrations NestJS :

- **ORM** : @nestjs/typeorm avec Prisma 5 (type-safe, migrations)
- **Validation** : class-validator + class-transformer (DTOs)
- **Configuration** : @nestjs/config avec variables d'environnement
- **Authentification** : @nestjs/passport + @nestjs/jwt (stratégies JWT, OAuth)
- **Sécurité** : @nestjs/throttler (rate limiting), helmet (headers)
- **Cache** : @nestjs/cache-manager avec Redis
- **Queue** : @nestjs/bull (jobs asynchrones avec Bull + Redis)
- **Scheduler** : @nestjs/schedule (tâches planifiées type cron)
- **Upload fichiers** : multer + (compression images)
- **Email** : @nestjs-modules/mailer avec Nodemailer + templates Handlebars
- **Logging** : Pino
- **Testing** : Jest (tests unitaires/e2e intégrés)
- **Documentation** : @nestjs/swagger (génération OpenAPI automatique)
- **Monitoring** : @nestjs/terminus (health checks)

Structure des modules NestJS :

- **UserModule** : UserController, UserService, UserRepository
- **ArtisanModule** : ArtisanController, ArtisanService, ArtisanRepository
- **BookingModule** : BookingController, BookingService, BookingRepository
- **PaymentModule** : PaymentController, PaymentService (intégration Fedapay)
- **MessagingModule** : MessagingGateway (WebSocket), MessageService
- **NotificationModule** : NotificationService, NotificationQueue (Bull)
- **GeolocationModule** : GeolocationService (PostGIS queries)
- **AuthModule** : AuthController, JwtStrategy, JwtAuthGuard
- **CommonModule** : Shared services, utilities, interceptors

Justification du choix NestJS :

- **Architecture scalable** : Structure modulaire adaptée aux applications d'entreprise complexes
- **TypeScript natif** : Typage fort réduisant les bugs en production
- **Productivité développeur** : CLI puissant (nest g module/service/controller), génération automatique
- **Maintenabilité** : Code structuré, testable, séparation des responsabilités claire
- **Écosystème riche** : Intégrations natives pour toutes les briques techniques
- **Documentation excellente** : docs.nestjs.com avec exemples complets
- **Communauté active** : +60k stars GitHub, utilisé par entreprises majeures
- **Performance** : Optimisations intégrées, support Fastify (plus rapide qu'Express)

8.4. Architecture des bases de données

8.4.1. Base de données principale : PostgreSQL 16

PostgreSQL a été choisi comme SGBD relationnel principal pour ses capacités avancées et sa robustesse.

- **Extension PostGIS 3.4** : Requêtes géospatiales (ST_Distance_Sphere, ST_DWithin)
- **Index spatiaux** : GIST sur colonnes (latitude, longitude) pour performance
- **Index B-tree** : Sur clés étrangères, dates, statuts
- **Index composites** : (user_id, created_at) pour historiques
- **Partitionnement** : Tables logs et historiques par mois
- **Vues matérialisées** : Pour statistiques complexes (refresh quotidien)
- **Triggers** : Mise à jour automatique updated_at, calcul note moyenne
- **Contraintes** : CHECK (note 1-5), UNIQUE composites

8.4.2. Stratégie de réplication et haute disponibilité

- **Primary-Replica (Master-Slave)**
 - Master : Toutes les écritures (INSERT, UPDATE, DELETE)
 - Replicas (2) : Lectures seules (SELECT), répartition de charge
 - Réplication streaming synchrone pour consistance forte
- **Failover automatique** : Patroni + etcd pour élection nouveau master
- **Backup continu** : WAL archiving avec pg_basebackup quotidien
- **Point-in-time recovery** : Restauration à n'importe quel moment (last 7 days)

8.4.3. Cache : Redis 7.2

Redis est utilisé pour le cache, les sessions et la messagerie pub/sub.

- **Sessions utilisateurs** : Stockage des refresh tokens (TTL 30 jours)
- **Cache de données** : Profils artisans (TTL 10 min), résultats recherche (5 min)
- **Rate limiting** : Compteurs avec sliding window (expiration auto)
- **Pub/Sub** : Notifications temps réel, invalidation cache distribuée
- **Queue** : Lists pour job queue (Bull library)
- **Persistance** : AOF (Append Only File) + RDB snapshots
- **Cluster** : Redis Cluster 3 masters + 3 replicas pour HA

8.4.5. STRATÉGIE DE PARTITIONNEMENT DES TABLES

8.4.5.1. Objectifs du partitionnement

Le partitionnement des tables volumineuses est **critique** pour maintenir les performances de la plateforme à grande échelle. Sans partitionnement, les tables dépassant 10 millions de lignes deviennent lentes (queries > 5s), consomment énormément de RAM pour les index, et rendent les backups/restaurations très longs.

Bénéfices attendus :

- **Performances queries** : Réduction temps requête de 70-90% (scan uniquement partitions pertinentes)
- **Maintenance simplifiée** : DROP partition ancienne en 1 seconde vs DELETE millions de lignes (heures)
- **Backup incrémental** : Sauvegarder uniquement nouvelles partitions
- **Indexes légers** : Index par partition vs index global massif

8.4.5.2. Tables à partitionner obligatoirement

Table	Critère	Fréquence	Rétention	Volume estimé Année 1
logs_activites	created_at	MENSUEL	12 mois	50M lignes
messages	created_at	TRIMESTRIEL	24 mois	30M lignes
artisan_positions	timestamp	HEBDOMADAIRE	90 jours	100M lignes
booking_historique	created_at	MENSUEL	24 mois	5M lignes
notifications_critiques	created_at	MENSUEL	30 jours	10M lignes

8.4.6. DURÉES DE CONSERVATION DES DONNÉES (RGPD/APDP)

8.4.6.1. Cadre légal et conformité

La plateforme ALLOARTISAN est soumise à la **loi n°2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin** et aux directives de l'**APDP (Autorité de Protection des Données Personnelles du Bénin)**, équivalent béninois du RGPD européen.

Principes fondamentaux :

- **Minimisation** : Collecter uniquement les données strictement nécessaires
- **Limitation de durée** : Conservation limitée dans le temps selon finalité
- **Droit à l'oubli** : Suppression sur demande utilisateur (avec exceptions légales)
- **Sécurité** : Protection contre accès non autorisés pendant toute la durée

8.4.6.2. Politique de rétention par catégorie

Données Utilisateurs (Comptes Actifs)

Donnée	Durée Conservation	Base Légale	Actions Auto
Profil utilisateur (nom, prénom, email, téléphone)	Tant que compte actif	Exécution contrat	Anonymisation 3 ans après dernière connexion
Mot de passe hashé	Tant que compte actif	Sécurité	Réinitialisation si inactif > 1 an
Photo de profil	Tant que compte actif	Exécution contrat	Suppression si inactif > 2 ans
Localisation GPS	Dernière position uniquement	Exécution contrat	Écrasement à chaque mise à jour
Préférences notifications	Tant que compte actif	Consentement	Conservation illimitée (modifiable)
FCM Token (push)	Tant que valide	Consentement	Suppression auto si invalide

Données Artisans (Profils Professionnels)

Donnée	Durée Conservation	Base Légale	Actions Auto
Profil professionnel (métier, bio, tarifs)	Tant que compte artisan actif	Exécution contrat	Suppression définitive si compte clos
Portfolio photos	Tant que compte actif	Exécution contrat	Suppression 1 an après clôture compte
Certifications/diplômes	5 ans après expiration	Obligation légale	Archivage après 5 ans
Numéro IFU (fiscal)	10 ans après dernière transaction	Obligation fiscale	Conservation obligatoire
Historique disponibilités	3 mois	Exécution contrat	Suppression rolling (> 3 mois)
Statistiques performance (note, nb missions)	Permanente (agrégées)	Intérêt légitime	Anonymisation si compte clos

Données Réservations & Interventions

Donnée	Durée Conservation	Base Légale	Actions Auto
Booking complet (détails intervention)	3 ans après clôture	Obligation légale (garanties)	Suppression auto après 3 ans
Photos problème/résultat	1 an après clôture	Exécution contrat	Suppression auto après 1 an
Adresse intervention	3 ans	Obligation légale	Suppression avec booking
Historique statuts (booking_historique)	5 ans	Obligation légale (litiges)	Archivage après 5 ans
Avis clients	Permanente (sauf demande suppression)	Intérêt légitime	Anonymisation si compte client supprimé
Note artisan (moyenne)	Permanente (agrégée)	Intérêt légitime	Recalcul si avis supprimés

Données Financières & Transactions

Donnée	Durée Conservation	Base Légale	Actions Auto
Transactions paiements	10 ans	Obligation légale fiscale (Bénin)	Archivage après 10 ans
Numéro téléphone mobile money	10 ans (avec transaction)	Obligation légale	Hashage après 3 ans
Références FedaPay	10 ans	Obligation légale	Conservation obligatoire
Webhook data (JSON)	3 ans	Obligation technique	Suppression après 3 ans
Transactions abonnements	10 ans	Obligation comptable	Archivage après 10 ans
Historique portefeuille artisan	10 ans	Obligation fiscale	Conservation obligatoire

Données Messagerie & Communications

Donnée	Durée Conservation	Base Légale	Actions Auto
Messages texte	6 mois après envoi	Exécution contrat	Suppression auto rolling
Messages médias (images, audio)	3 mois après envoi	Exécution contrat	Suppression auto + CDN
Conversations archivées	1 an après archivage	Exécution contrat	Suppression définitive
Historique typings (Redis)	5 minutes	Technique	TTL Redis automatique

Données Notifications

Donnée	Durée Conservation	Base Légale	Actions Auto
Notifications critiques (BDD)	30 jours	Exécution contrat	Suppression auto (expire_at)
Notifications LOW (Redis Pub/Sub)	Éphémère (pas stocké)	Technique	Aucune conservation
Logs envoi Push FCM	90 jours	Débugage technique	Suppression auto
Logs envoi SMS	1 an (facturation)	Obligation comptable	Archivage après 1 an

Données Géolocalisation

Donnée	Durée Conservation	Base Légale	Actions Auto
Positions GPS temps réel (artisan_positions)	90 jours	Exécution contrat	Politique rétention TimescaleDB
Position actuelle artisan (artisans.latitude/longitude)	Tant que compte actif	Exécution contrat	MAJ à chaque mouvement
Adresse utilisateur (users.adresse_principale)	Tant que compte actif	Exécution contrat	Suppression si compte clos
Historique recherches géolocalisées	90 jours	Analytics	Suppression auto rolling

Données Modération & Fraude

Donnée	Durée Conservation	Base Légale	Actions Auto
Signalements (en cours de traitement)	2 ans après traitement	Obligation légale	Archivage après 2 ans
Fraud scores ML	1 an après évaluation	Intérêt légitime sécurité	Suppression auto après 1 an

Données Logs & Analytics

Donnée	Durée Conservation	Base Légale	Actions Auto
Logs activités (logs_activites)	12 mois	Obligation sécurité	Partitions supprimées mensuellement
Logs techniques (erreurs Sentry)	90 jours	Débogage	Rétention Sentry configurée
Analytics comportementaux (anonymisés)	24 mois	Intérêt légitime	Archivage BigQuery après 24 mois
Métriques agrégées (dashboards)	Permanente (anonymisée)	Intérêt légitime	Pas de données personnelles
Logs accès API (Nginx)	30 jours	Sécurité	Rotation logs automatique

8.4.6.3. Gestion des demandes de suppression (Droit à l'oubli)

Processus de suppression de compte utilisateur :

Exceptions légales au droit à l'oubli (non supprimables) :

Donnée	Motif Exception	Durée Conservation Obligatoire
Transactions financières	Obligation fiscale Bénin	10 ans
Numéro IFU artisan	Obligation fiscale	10 ans
Historique fraudes/bannissements	Obligation sécurité	5 ans
Décisions justice (litiges)	Obligation légale	5 ans
Logs audit admin	Obligation légale	3 ans

8.4.6.4. Archivage long terme (Cold Storage)

Données à archiver (après période active) :

```
s3://alloartisan-archives/
├── bookings/
│   ├── year_2022/bookings_2022.jsonl.gz (1.2 GB)
│   ├── year_2023/bookings_2023.jsonl.gz (1.8 GB)
│   └── year_2024/bookings_2024.jsonl.gz (2.3 GB)
├── transactions/
│   ├── year_2022/transactions_2022.jsonl.gz
│   └── year_2023/transactions_2023.jsonl.gz
├── messages/
│   └── quarter_2024_q1/messages_2024_q1.jsonl.gz
└── logs/
    ├── month_2024_01/logs_2024_01.jsonl.gz
    └── month_2024_02/logs_2024_02.jsonl.gz
```

8.4.6.5. Registre des traitements (Conformité APDP)

Traitement	Finalité	Base Légale	Données Traitées	Durée Conservation	Destinataires
Gestion comptes utilisateurs	Exécution contrat	Art. 6.1.b RGPD	Nom, prénom, email, tel, localisation	Durée du compte + 3 ans	Utilisateur, Admins
Mise en relation client-artisan	Exécution contrat	Art. 6.1.b	Profil client, profil artisan, localisation	3 ans après clôture booking	Client, Artisan, Admins
Traitement paiements	Obligation légale	Art. 6.1.c	Montants, numéros mobile money, IFU	10 ans	FedaPay, Artisan, Admins, Fisc
Avis et notations	Intérêt légitime	Art. 6.1.f	Nom client, note, commentaire	Permanent (sauf demande)	Public, Artisan
Analytics plateforme	Intérêt légitime	Art. 6.1.f	Données anonymisées agrégées	24 mois	Admins, Équipe marketing

Traitement	Finalité	Base Légale	Données Traitées	Durée Conservation	Destinataires
Détection fraude ML	Intérêt légitime sécurité	Art. 6.1.f	Historique activité, patterns	1 an après traitement	Admins uniquement
Support client	Exécution contrat	Art. 6.1.b	Messages, historique, screenshots	1 an après résolution	Support, Admins
Modération contenu	Obligation légale	Art. 6.1.c	Signalements, preuves, décisions	2 ans après traitement	Modérateurs, Admins

8.4.6.7. Tableau récapitulatif durées de rétention

Catégorie	Données	Rétention Active	Rétention Archive	Suppression Définitive
Compte Utilisateur	Profil complet	Tant que compte actif	-	3 ans après dernière connexion (anonymisation)
Compte Artisan	Profil professionnel	Tant que compte actif	1 an	1 an après clôture (sauf IFU 10 ans)
Bookings	Détails interventions	3 ans	5 ans (S3 Glacier)	5 ans
Transactions	Paiements	3 ans (BDD)	10 ans (S3 Glacier)	10 ans (obligation légale)
Messages	Conversations	6 mois	-	6 mois
Avis	Notes + commentaires	Permanent	-	Sur demande uniquement
Logs Activités	Audit trail	12 mois	-	12 mois
Positions GPS	Tracking artisans	90 jours	-	90 jours (TimescaleDB auto)
Notifications	Historique	30 jours	-	30 jours
Fraude	Scores ML	1 an	-	1 an
Signalements	Modération	2 ans	5 ans	5 ans

8.5. API et services externes

8.5.1. Architecture des APIs REST

Toutes les APIs suivent les conventions REST et retournent du JSON.

- **Versioning** : /api/v1/... (support de v1 et v2 simultanés)
- **Structure des URLs** : /api/v1/{resource}/{id}/{action}
- **Méthodes HTTP** : GET (read), POST (create), PATCH (update), DELETE
- **Status codes** : 200 (OK), 201 (Created), 400 (Bad Request), 401 (Unauthorized), 404 (Not Found), 500 (Server Error)
- **Format de réponse standard** : { success: boolean, data: any, error: string?, meta: {...} }
- **Pagination** : Query params ?page=1&limit=20, response avec meta.total
- **Filtres** : ?status=ACTIF&ville=Cotonou
- **Tri** : ?sortBy=created_at&order=desc
- **Recherche** : ?search={term} (full-text)

8.5.2. Authentification et sécurité des APIs

- **JWT (JSON Web Tokens)**
 - Access Token : 24h de validité, contient user_id, role
 - Refresh Token : 30 jours, stocké dans Redis avec rotation
 - Header Authorization: Bearer {token}
- **Rate Limiting** : 20 req/min par IP, 50 req/min par user authentifié
- **CORS** : Configuration stricte, whitelist des domaines autorisés
- **HTTPS obligatoire** : TLS 1.3, certificats Let's Encrypt auto-renouvelés
- **Input validation** : Zod sur tous les endpoints avant traitement
- **SQL Injection protection** : Requêtes paramétrées via Prisma ORM

8.6. Intégrations tierces

8.6.1. Paiement mobile money

- **Provider principal : FedaPay**
 - Support : MTN Money, Moov Money, Celtis Cash, Visa/Mastercard
 - API REST avec webhook de confirmation
 - Endpoint : POST /api/payments/fedapay/initiate
- **Provider secondaire : KkiaPay (failover)**
 - Activation automatique si FedaPay indisponible
 - Webhook URL : <https://api.alloartisan.bj/webhooks/payment>

8.6.2. Cartographie et géolocalisation

- **Mapbox**
 - Maps SDK : Affichage cartes, markers, routes
 - Geocoding API : Conversion adresse ↔ coordonnées
 - Places API : Autocomplete adresses
 - Directions API : Calcul itinéraires et temps trajet
- **Alternative : Google Maps Platform**

8.6.3. Notifications

- **Firebase Cloud Messaging (FCM)**
 - Push notifications iOS + Android
 - Gratuit jusqu'à millions de notifications/jour
 - Topics pour notifications de masse
- **Email : SendGrid / Mailgun**
 - Templates transactionnels
 - Tracking ouvertures et clics

8.6.4. Stockage et CDN

- **AWS S3 / DigitalOcean Spaces**
 - Stockage object storage : photos profils, portfolios, documents
 - Bucket public pour images optimisées (WebP, resize)
 - Lifecycle policy : archivage automatique après 1 an
- **Cloudinary / CloudFlare CDN**

- Cache global des assets statiques
- Optimisation images automatique
- Protection DDoS incluse

9. INFRASTRUCTURE ET HÉBERGEMENT

9.1. Environnements (Dev, Staging, Production)

9.1.1. Environnement de développement (Development)

- **Objectif** : Développement local et tests par les développeurs
- **Localisation** : Machines locales des développeurs (Docker Compose)
- **Base de données** : PostgreSQL conteneurisée avec données de test
- **Services externes** : Mocks/stubs pour paiements, SMS, email
- **Hot reload** : Activé pour productivité maximale
- **Logs** : Console uniquement, niveau DEBUG

9.1.2. Environnement de staging (Pre-production)

- **Objectif** : Tests d'intégration, UAT (User Acceptance Testing), démos clients
- **Localisation** : Cloud (DigitalOcean / AWS), infrastructure identique à production
- **URL** : <https://staging-api.alloartisan.bj>
- **Base de données** : Clone anonymisée de production (refresh hebdomadaire)
- **Services externes** : Sandbox/test des APIs (Fedapay test mode)
- **Déploiement** : Automatique sur merge dans branche develop
- **Monitoring** : Activé mais sans alerting

9.1.3. Environnement de production

- **Objectif** : Service aux utilisateurs finaux
- **Localisation** : Cloud multi-zones pour haute disponibilité
- **URL** : <https://api.alloartisan.bj>, <https://app.alloartisan.bj>
- **Base de données** : PostgreSQL en réplication Master-Replica (2 replicas)
- **Services externes** : APIs production réelles
- **Déploiement** : Manuel avec validation (merge main + tag version)
- **Rollback** : Automatique en cas d'erreur (health check fail)
- **Logs** : Centralisés (ELK), niveau INFO
- **Monitoring** : Complet avec alerting 24/7
- **Backup** : Quotidien avec rétention 30 jours

9.2. Hébergement et serveurs

9.2.1. Provider cloud : DigitalOcean

DigitalOcean offre un excellent rapport qualité/prix pour le marché africain avec des datacenters en Europe (Frankfurt) offrant une bonne latence vers le Bénin (150-200ms).

- **Droplets (VMs)**
 - Production : 3x Premium Intel 4 vCPU, 8 GB RAM, 160 GB SSD
 - Load Balancer : DigitalOcean Load Balancer avec health checks
 - Coût : ~\$144/mois (3 droplets × \$48)
- **Managed Database (PostgreSQL)**
 - Plan : Production 4 GB RAM, 2 vCPU, 115 GB SSD
 - Réplication : 2 standby nodes
 - Backup automatique quotidien
 - Coût : ~\$120/mois
- **Spaces (Object Storage)**
 - Stockage illimité, \$5/mois pour 250 GB
 - CDN intégré gratuit
- **Total estimé** : ~\$280/mois pour infrastructure complète

9.3. CDN et stockage fichiers

9.3.1. Architecture de stockage

Traitement des images Pipeline Optimisé :

1. Upload côté client (app mobile Flutter)
 - Compression initiale Flutter (80% quality, max 1920px)
 - Format JPEG/PNG accepté
 - 2. Serveur NestJS (première étape)
 - Validation : type MIME, taille max 5MB
 2. Compression (Node.js) :
 - Redimensionnement : thumbnail 200x200px, medium 800x600px, original max 1920px
 - Conversion WebP (90% quality) pour support navigateurs modernes
 - Suppression métadonnées EXIF (privacy)
 3. Upload vers Cloudinary (stockage final)
 - Stockage CDN global avec URLs permanentes
 - Transformations à la volée (resize, crop, filters) si besoin
 - Cache automatique avec TTL 7 jours
 - Lazy loading avec placeholders flous
- Résultat :
- Compression 70-90% de la taille originale
 - Format WebP pour mobiles (support 95%+ navigateurs)
 - Fallback JPEG automatique pour anciens navigateurs
 - Chargement 3x plus rapide grâce au CDN

9.4. Sauvegarde et récupération

9.4.1. Stratégie de sauvegarde

- **Base de données PostgreSQL**
 - Backup complet quotidien à 2h00 UTC (via pg_dump)
 - WAL (Write-Ahead Logging) archivé en continu
 - Point-in-time recovery possible jusqu'à 7 jours en arrière
 - Rétention : 30 backups quotidiens + 12 backups mensuels
 - Stockage : S3 Glacier pour backups anciens (coût réduit)
- **Fichiers (S3/Spaces)**
 - Versioning activé sur tous les buckets
 - Réplication cross-region (Bucket principal → Bucket backup autre région)
 - Lifecycle policy : archivage automatique après 365 jours
- **Configuration et code**
 - Git repository : GitHub (source code)

10. SÉCURITÉ

10.1. Authentification et autorisation

10.1.1. Authentification multi-facteurs

- **Premier facteur : email + OTP**
 - Code à 6 chiffres envoyé par email
 - Validité : 5 minutes
 - Maximum 3 tentatives avant blocage temporaire
- **Second facteur optionnel : Biométrie**
 - Empreinte digitale / Face ID
 - Activé après premier login réussi
- **JWT (JSON Web Tokens)**
 - Access Token : 24h, contient {user_id, role, permissions}
 - Refresh Token : 30 jours, stocké dans Redis avec rotation
 - Signature : RS256 (asymétrique pour sécurité renforcée)
 - Révocation : Blacklist dans Redis en cas de compromission

10.1.2. Gestion des permissions (RBAC)

- Rôles : CLIENT, ARTISAN, ADMIN
- Permissions granulaires : bookings:create, artisans:validate, users:delete
- Vérification à chaque requête API via middleware
- Principe du moindre privilège : chaque rôle a uniquement les permissions nécessaires

10.2. Chiffrement des données

10.2.1. Chiffrement en transit

- **HTTPS/TLS 1.3** : Obligatoire pour toutes les communications
- **Certificats SSL** : Let's Encrypt avec renouvellement automatique
- **HSTS** : HTTP Strict Transport Security (force HTTPS)
- **WebSocket Secure (WSS)** : Pour messagerie temps réel
- **Perfect Forward Secrecy** : Protection contre déchiffrement rétrospectif

10.2.2. Chiffrement au repos

- **Base de données**
 - PostgreSQL : Transparent Data Encryption (TDE)
 - Colonnes sensibles : AES-256 supplémentaire (numéros téléphone, emails)
 - Backups : Chiffrés avec AES-256 avant stockage
- **Mots de passe**
 - Bcrypt avec cost factor 10
 - Jamais stockés en clair, irréversible

10.3. Sécurité des paiements

10.3.2. Protection contre la fraude

- **Velocity checks** : Limitation nombre de tentatives de paiement (5/heure)
- **Détection d'anomalies** : ML pour détecter patterns suspects
- **Vérification d'identité** : KYC renforcé pour artisans > 1M FCFA/mois
- **Webhook signature** : HMAC-SHA256 pour valider authenticité des callbacks

10.4. Protection contre les attaques

10.4.1. Protection DDoS

- **CloudFlare DDoS Protection** : Layer 3/4/7
- **Rate Limiting** : 100 req/min par IP, 1000 req/min par user
- **Captcha** : reCAPTCHA v3 sur inscription et actions sensibles
- **IP Blacklisting** : Automatique après détection attaque

10.4.2. Protection injection et XSS

- **SQL Injection**
 - Requêtes paramétrées exclusivement (Prisma ORM)
 - Validation stricte des inputs avec Zod
- **XSS (Cross-Site Scripting)**
 - Échappement automatique de l'output HTML (React par défaut)
 - Content Security Policy (CSP) stricte
 - Sanitization des contenus riches (avis, bio)
- **CSRF (Cross-Site Request Forgery)**
 - CSRF tokens sur toutes les mutations
 - SameSite cookies

10.5. Conformité RGPD et protection des données

10.5.1. Cadre légal : APDP Bénin

La plateforme respecte les exigences de l'Autorité de Protection des Données Personnelles du Bénin.

- Déclaration auprès de l'APDP avant mise en production
- Désignation d'un DPO (Data Protection Officer)
- Registre des traitements de données
- Analyse d'impact (DPIA) pour traitements à risque

10.5.2. Droits des utilisateurs

- **Droit d'accès** : Export de toutes les données personnelles (JSON/PDF)
- **Droit de rectification** : Modification des données via paramètres
- **Droit à l'oubli** : Suppression complète du compte (soft delete + anonymisation après 90j)
- **Droit d'opposition** : Refus du traitement (ex: marketing)

10.5.3. Gestion des consentements

- Consentement explicite lors de l'inscription
- Opt-in pour marketing et communications non essentielles
- Tracabilité des consentements dans table dédiée
- Révocabilité facile à tout moment

10.6. Audits de sécurité

10.6.1. Tests de sécurité réguliers

- **Scan de vulnérabilités** : Hebdomadaire automatique (OWASP ZAP, Burp Suite)
- **Dependency audit** : npm audit, Snyk pour détecter CVEs
- **Pentest** : Annuel par société externe (avant lancement puis yearly)
- **Bug Bounty** : Programme après 6 mois de prod (phase 2)

10.6.2. Gestion des incidents de sécurité

- **Procédure de réponse aux incidents**
 1. Détection et alerte
 2. Éradication (correction de la faille)
 3. Recovery (restauration des services)
- **Notification des violations**
 - APDP : dans les 72h
 - Utilisateurs concernés : sans délai si risque élevé

11. PERFORMANCES ET SCALABILITÉ

11.1. Objectifs de performance

11.1.1. SLA (Service Level Agreement)

Métrique	Objectif	Mesure
Disponibilité (Uptime)	99.9%	~43 min downtime/mois
Temps réponse API (p95)	< 300ms	95% des requêtes
Temps chargement page (mobile)	< 3 sec	Lighthouse score > 80
Latence messagerie (WebSocket)	< 100ms	Temps d'envoi → réception
Recherche géolocalisée	< 300ms	Avec 50 résultats + distance
Traitement paiement	< 10 sec	Confirmation paiement

11.2. Optimisations prévues

11.2.1. Frontend / Mobile

- **Code splitting** : Chargement lazy des écrans
- **Images** : WebP, lazy loading, thumbnails
- **Caching agressif** : AsyncStorage pour données statiques
- **Debouncing** : Recherche avec 300ms delay
- **Pagination** : Infinite scroll (20 items/page)
- **Bundle size** : Analyse et réduction (target < 2MB)

11.2.2. Backend / API

- **Index database** : Optimisation des requêtes fréquentes
- **Connection pooling** : PgBouncer pour PostgreSQL
- **N+1 queries** : DataLoader pattern, eager loading
- **Compression** : Gzip/Brotli sur réponses API
- **Async processing** : Jobs lourds dans queue (email, notifications)

11.3. Gestion de la montée en charge

11.3.1. Scaling horizontal

- **Load Balancer** : Distribution du trafic (Round-robin)
- **Auto-scaling** : Ajout automatique de serveurs si CPU > 70%
- **Stateless servers** : Pas de session locale, tout dans Redis
- **Microservices** : Scaling indépendant par service

11.3.2. Capacité prévue

Phase	Utilisateurs	RPS	Infra
Lancement (M1-6)	1 000 - 5 000	10-50	2 serveurs
Croissance (M7-12)	10 000 - 50 000	100-500	3-5 serveurs

11.4. Cache et optimisation BDD

11.4.1. Stratégie de cache (Redis)

- **Profils artisans** : TTL 10 minutes, invalidation sur update
- **Résultats recherche** : TTL 5 minutes, key = hash(critères)
- **Métiers et catégories** : TTL 24 heures (données quasi-statiques)
- **Sessions JWT** : TTL = durée refresh token
- **Rate limiting** : Compteurs avec expiration automatique

11.4.2. Optimisation PostgreSQL

- **Index stratégiques**
 - B-tree : clés primaires, FK, dates, statuts
 - GIST : géolocalisation (latitude, longitude)
 - Composites : (user_id, created_at) pour historiques
- **Query optimization**
 - EXPLAIN ANALYZE sur toutes les requêtes > 100ms
 - Éviter SELECT *, projection spécifique
 - Utilisation de LIMIT systématique
- **Partitionnement**
 - Tables logs par mois (DELETE old partitions)
 - Historiques par année

PARTIE 4 : DESIGN ET EXPÉRIENCE UTILISATEUR

12. IDENTITÉ VISUELLE

L'identité visuelle d'ALLOARTISAN doit refléter les valeurs fondamentales de la plateforme : professionnalisme, confiance, rapidité et ancrage local béninois. Elle constitue le premier point de contact avec les utilisateurs et doit être cohérente sur tous les supports (applications mobiles, site web, supports marketing).

12.1. Charte Graphique Globale

12.1.1. Principes Directeurs

La charte graphique d'ALLOARTISAN repose sur quatre piliers fondamentaux :

1. **Simplicité et Clarté** : Interface épurée privilégiant la lisibilité et la facilité de navigation. Éviter la surcharge visuelle pour faciliter l'adoption par des utilisateurs de tous niveaux techniques.
2. **Professionalisme** : Design moderne et soigné inspirant confiance. Utilisation de typographies professionnelles et d'espaces blancs généreux pour une apparence premium.
3. **Accessibilité** : Contrastes suffisants (ratio WCAG AA minimum 4.5:1), tailles de police adaptées (minimum 14px pour le corps de texte), zones tactiles d'au moins 44x44px pour les interactions mobiles.
4. **Identité Africaine** : Intégration subtile d'éléments visuels évoquant l'Afrique de l'Ouest et le Bénin, sans tomber dans le cliché. Utilisation de couleurs chaudes et accueillantes.

12.1.2. Positionnement Visuel

Le positionnement visuel d'ALLOARTISAN se situe à l'intersection de trois univers :

- **Technologique** : Design moderne, interfaces fluides, animations subtiles, iconographie minimaliste
- **Artisanal** : Couleurs chaleureuses, illustrations représentant les métiers, valorisation du savoir-faire
- **Local** : Références visuelles béninoises, support du français avec possibilité d'intégrer des expressions locales, imagerie représentant la diversité urbaine du Bénin

12.2. Palette de Couleurs

12.2.1. Couleurs Primaires

Couleur	Code Hex	Utilisation
Bleu Principal	#1E40AF	Boutons principaux, liens, titres, éléments interactifs majeurs
Orange Accent	#F97316	Appels à l'action secondaires, badges, notifications importantes
Vert Succès	#10B981	Messages de confirmation, statuts positifs, validation

12.2.2. Couleurs Secondaires

Couleur	Code Hex	Utilisation
Gris Foncé	#1F2937	Texte principal, titres sombres
Gris Moyen	#64748B	Texte secondaire, descriptions, métadonnées
Gris Clair	#F3F4F6	Arrière-plans, séparateurs, zones désactivées
Rouge Erreur	#EF4444	Messages d'erreur, alertes, actions destructives
Jaune Attention	#F59E0B	Avertissements, informations importantes, badges premium

12.2.3. Dégradés et Couleurs d'État

Pour enrichir l'expérience visuelle, des dégradés subtils sont utilisés :

- **Dégradé Primaire** : Du Bleu #1E40AF au Bleu Cyan #3B82F6 - pour les en-têtes et éléments de mise en avant
- **Dégradé Chaleur** : De l'Orange #F97316 au Rouge-Orange #FB923C - pour les badges et promotions

- **Dégradé Succès** : Du Vert #10B981 au Vert Émeraude #34D399 - pour les confirmations et validations

12.3. Typographie

12.3.1. Polices Principales

Usage	Police	Taille	Graisse
Titres H1	Inter Bold	32px	700
Titres H2	Inter SemiBold	24px	600
Titres H3	Inter SemiBold	20px	600
Corps de texte	Inter Regular	16px	400
Texte secondaire	Inter Regular	14px	400
Boutons	Inter Medium	16px	500
Légendes	Inter Regular	12px	400

12.3.2. Hiérarchie Typographique

La hiérarchie typographique doit être clairement établie pour faciliter la lecture et la compréhension :

1. **Échelle de Taille** : Utiliser une échelle cohérente avec un ratio de 1.25 à 1.5 entre les niveaux pour maintenir l'harmonie visuelle.
2. **Contraste de Graisse** : Les titres utilisent des graisses plus importantes (600-700) tandis que le corps de texte reste à 400 pour une lecture confortable.
3. **Espacement** : Line-height de 1.5 pour le corps de texte et 1.2 pour les titres. Letter-spacing de -0.02em pour les titres de grande taille.
4. **Couleur** : Titres en Gris Foncé (#1F2937), corps de texte en Gris Foncé (#1F2937), texte secondaire en Gris Moyen (#64748B).

12.3.3. Règles de Lisibilité

- **Longueur de Ligne** : Maximum 65-75 caractères par ligne pour une lecture optimale
- **Alignement** : Texte aligné à gauche pour le français. Éviter le texte justifié qui crée des espaces irréguliers
- **Paragraphes** : Espacement de 16px entre les paragraphes. Pas d'indentation de première ligne
- **Contraste** : Ratio minimum de 4.5:1 pour le texte normal et 3:1 pour le texte large (conformité WCAG AA)

12.4. Logo et Variations

12.4.1. Logo Principal

Le logo ALLOARTISAN combine un symbole iconographique et un logotype :

- **Symbole** : Icône stylisée représentant un marteau et une clé à molette entrecroisés, évoquant l'artisanat et le professionnalisme. Design minimaliste avec des lignes épurées.
- **Couleurs** : Version principale en Bleu #1E40AF, avec le 'FIX' pouvant être accentué en Orange #F97316 sur fond clair.

12.4.2. Variations du Logo

Variation	Usage	Spécifications
Logo Horizontal	Header d'application, signatures email, supports marketing	Symbole + logotype côte à côte. Largeur minimale : 120px
Logo Vertical	Espaces carrés, réseaux sociaux, applications mobile (splash screen)	Symbole au-dessus du logotype. Hauteur minimale : 80px
Symbole Seul	Favicon, icône d'application, petits espaces	Symbole uniquement. Taille minimale : 32x32px
Version Monochrome	Fax, photocopies, impressions N&B, merchandising	Noir #000000 ou Blanc #FFFFFF uniquement
Version Fond Sombre	Mode sombre application, vidéos, présentations	Blanc #FFFFFF avec accent Orange #F97316

12.4.3. Zone de Protection

Une zone de protection équivalente à la hauteur du 'A' de ALLOARTISAN doit être respectée autour du logo. Aucun élément graphique ou texte ne doit empiéter sur cette zone. Cette règle garantit la lisibilité et l'impact visuel du logo dans tous les contextes.

12.5. Iconographie

12.5.1. Style d'Icônes

L'iconographie d'ALLOARTISAN suit un style cohérent et reconnaissable :

- **Style** : Icônes outline (contour) avec épaisseur de trait de 2px. Style minimaliste et moderne.
- **Dimensions** : Grille de base 24x24px pour assurer la cohérence. Déclinaisons en 16px, 20px, 24px, 32px, 48px selon les besoins.
- **Couleurs** : Gris Foncé #1F2937 par défaut, Bleu #1E40AF pour les états actifs, Orange #F97316 pour les actions importantes.
- **Coins Arrondis** : Rayon de 2px pour adoucir les angles tout en maintenant la clarté.
- **Bibliothèque** : Heroicons ou Feather Icons comme base, avec personnalisation pour les icônes métier spécifiques.

12.5.2. Catégories d'Icônes

Navigation et Actions :

- Accueil, Recherche, Messagerie, Profil, Paramètres, Menu, Retour, Fermer, Plus, Moins

Métiers Artisanaux :

- Plombier (clé à molette + goutte), Électricien (éclair), Maçon (truelle + briques), Menuisier (scie + bois), Peintre (rouleau), Mécanicien (engrenage), Jardinier (feuille + outils)

Statuts et États :

- Vérifié (badge avec check), En attente (horloge), En cours (cercle animé), Terminé (check circulaire), Annulé (X circulaire), Étoile (notation)

Fonctionnalités :

- Localisation (pin carte), Calendrier, Paiement (carte bancaire), Mobile Money, Notification, Favori (cœur), Partage, Télécharger

12.5.3. Principes d'Utilisation

1. **Clarté** : Chaque icône doit être immédiatement reconnaissable et associée à sa fonction sans ambiguïté.
2. **Cohérence** : Utiliser la même icône pour la même fonction à travers toute l'application.

3. **Accessibilité** : Toujours accompagner les icônes de labels textuels, surtout pour les actions critiques.
4. **Localisation** : Éviter les icônes culturellement connotées. Privilégier les symboles universels.

13. INTERFACES UTILISATEURS

Cette section détaille les principes de design, la structure et les composants des interfaces utilisateurs pour les applications mobiles (iOS et Android) et l'interface web d'administration.

13.1. Principes de Design

13.1.1. Design System

ALLOARTISAN adopte un design system complet basé sur des composants réutilisables :

- **Atomic Design** : Structure hiérarchique en atomes (boutons, inputs), molécules (cartes artisan, formulaires), organismes (header, footer), templates et pages.
- **Composants** : Bibliothèque complète de composants documentés et versionnés pour garantir la cohérence visuelle.
- **Tokens** : Variables de design (couleurs, espacements, bordures) centralisées et facilement modifiables.
- **Documentation** : Figma pour documenter chaque composant avec ses variations et états.

13.1.2. Principes Fondamentaux

1. **Mobile First** : Conception prioritaire pour mobile, puis adaptation pour tablettes et desktop. 90% des utilisateurs accèderont via mobile.
2. **Thumb-Friendly** : Actions principales accessibles en zone de pouces (bas de l'écran). Zones tactiles minimales de 44x44px.
3. **Progressive Disclosure** : Afficher uniquement l'information nécessaire au moment approprié. Éviter la surcharge cognitive.
4. **Feedback Immédiat** : Chaque action utilisateur doit déclencher un retour visuel instantané (animations, changements d'état, notifications).
5. **Cohérence** : Mêmes patterns d'interaction, même vocabulaire, même emplacement des éléments à travers toute l'application.
6. **Accessibilité** : Support du mode sombre, tailles de police ajustables, compatibilité lecteurs d'écran, navigation au clavier.

13.1.3. Grille et Espacements

Système de grille basé sur 8px pour assurer l'alignement et la cohérence :

- **Grille de Base** : Tous les espacements sont des multiples de 8px (8, 16, 24, 32, 40, 48, 64px)

- **Colonnes Mobile** : Grille à 4 colonnes pour smartphones avec gouttières de 16px
- **Colonnes Tablette** : Grille à 8 colonnes pour tablettes avec gouttières de 24px
- **Marges** : 16px sur mobile, 24px sur tablette, 32px sur desktop
- **Espacements Internes** : XS: 4px, S: 8px, M: 16px, L: 24px, XL: 32px, XXL: 48px

13.2. Architecture de l'Information

13.2.1. Navigation Principale (Clients)

Navigation par onglets en bas de l'écran (Bottom Navigation Bar) avec 5 sections principales :

Onglet	Icône	Fonction	Badge	État
Accueil		Dashboard, suggestions	Non	Défaut
Recherche		Trouver artisans	Non	-
Réservations		Mes bookings	Oui	En cours
Messages		Messagerie	Oui	Non lus
Profil		Compte, paramètres	Non	-

13.2.2. Navigation Principale (Artisans)

Navigation spécifique pour les artisans avec focus sur la gestion d'activité :

Onglet	Fonction Principale	Sous-sections	Priorité
Dashboard	Vue d'ensemble activité	Stats jour, demandes	Haute
Demandes	Nouvelles demandes clients	Accepter, refuser, proposer prix	Haute
Agenda	Planning interventions	Vue jour/semaine, dispo	Haute
Profil Pro	Gestion profil public	Portfolio, certifs	Basse

13.2.3. Hiérarchie de l'Information

Organisation de l'information selon le principe de la pyramide inversée :

1. **Niveau 1 - Essentiel** : Informations critiques pour la prise de décision (nom artisan, note, disponibilité immédiate)

2. **Niveau 2 - Important** : Détails complémentaires (expérience, localisation précise, services inclus)
3. **Niveau 3 - Contextuel** : Informations supplémentaires accessibles sur demande (avis détaillés, portfolio complet, certifications)

13.3. Bibliothèque de Composants

Cette section présente les composants UI réutilisables qui constituent la base du design system d'ALLOARTISAN.

13.3.1. Boutons

Type	Style	Usage	Dimensions
Primaire	Fond bleu #1E40AF, texte blanc	Actions principales	H: 48px, Padding: 16px
Secondaire	Bordure bleu, texte bleu	Actions secondaires	H: 48px, Padding: 16px
Texte	Texte bleu, pas de bordure	Actions tertiaires	H: 40px, Padding: 12px
Destructif	Fond rouge #EF4444, texte blanc	Annulation, suppression	H: 48px, Padding: 16px
Flottant (FAB)	Rond, ombre portée, icône	Action principale contextuelle	56x56px

États des boutons :

- **Normal** : État par défaut
- **Hover (desktop)** : Assombrir de 10%
- **Pressed** : Assombrir de 20%, légère diminution de scale (0.98)
- **Disabled** : Opacité 40%, curseur not-allowed
- **Loading** : Spinner animé, bouton non cliquable

14. EXPÉRIENCE UTILISATEUR (UX)

Cette section détaille les parcours utilisateurs, les cas d'usage et les principes d'accessibilité pour garantir une expérience optimale sur la plateforme ALLOARTISAN.

14.1. Parcours Utilisateurs Détaillés

14.1.1. Parcours Client - Première Utilisation

Contexte : Amadou vient d'emménager à Cotonou et a besoin d'un plombier pour réparer une fuite dans sa cuisine.

Étape	Action	Interface	Points Clés UX
1	Télécharge l'app	App Store / Play Store	Taille app < 50MB, description claire
2	Onboarding	3 écrans splash	Max 3 slides, bouton Skip visible
6	Recherche artisan	Accueil avec catégories	Icônes claires, recherche proéminente
3	Inscription	Formulaire simple	Seulement email
4	Vérification OTP	Code SMS 6 chiffres	timer visible
5	Permissions	Localisation, notifs	Expliquer bénéfices clairement

Temps total estimé : 3-5 minutes de l'installation à la première réservation.

14.1.2. Parcours Artisan - Inscription et Vérification

Contexte : Koffi est plombier indépendant depuis 8 ans à Cotonou. Il veut rejoindre ALLOARTISAN pour développer sa clientèle.

- **Étape 1 - Préinscription :** email + nom, sélection du statut 'Artisan'
- **Étape 2 - Informations professionnelles :** Métier principal, années d'expérience, zone d'intervention
- **Étape 3 - Vérification d'identité :** Photo CIP/Passeport, numéro IFU (optionnel)
- **Étape 5 - Configuration profil :** Photo de profil, bio, portfolio (3 photos minimum)

- **Étape 6 - Examen dossier** : L'équipe ALLOARTISAN vérifie sous 24-48h. Notification dès validation.

Points d'attention UX :

- Indicateur de progression visible (1/6, 2/6, etc.)
- Sauvegarde automatique à chaque étape
- Explications claires sur les raisons de chaque demande d'information
- Support chat accessible pendant l'inscription

14.2. Accessibilité

14.2.1. Conformité WCAG 2.1

ALLOARTISAN vise la conformité WCAG 2.1 niveau AA minimum pour garantir l'accessibilité à tous les utilisateurs.

Perception (Perceivable) :

- **Contraste** : Ratio minimum 4.5:1 pour le texte normal, 3:1 pour le texte large
- **Alternatives textuelles** : Tous les éléments non-textuels ont des alternatives (alt text pour images, labels pour boutons icônes)
- **Adaptabilité** : Support du zoom jusqu'à 200% sans perte de fonctionnalité
- **Couleur** : L'information ne repose jamais uniquement sur la couleur (icônes + texte)

Utilisable (Operable) :

- **Navigation clavier** : Toutes les fonctionnalités accessibles au clavier, ordre de tabulation logique
- **Temps suffisant** : Pas de limite de temps stricte, possibilité d'étendre les sessions
- **Zones tactiles** : Minimum 44x44px pour toutes les cibles tactiles

Compréhensible (Understandable) :

- **Lisibilité** : Langage simple et clair, éviter le jargon technique
- **Prévisibilité** : Comportement cohérent, pas de changement de contexte inattendu
- **Assistance à la saisie** : Messages d'erreur explicites, suggestions de correction, validation inline

14.2.2. Support des Lecteurs d'Écran

- Balisage sémantique HTML correct (headings, landmarks, roles)
- ARIA labels pour les éléments interactifs et dynamiques
- Annonces des changements d'état (live regions)
- Tests réguliers avec VoiceOver (iOS), TalkBack (Android) et NVDA (web)

14.2.3. Mode Sombre

Support natif du mode sombre pour réduire la fatigue oculaire et économiser la batterie :

- Activation automatique selon les préférences système ou manuelle dans les paramètres
- Palette de couleurs adaptée maintenant les ratios de contraste
- Images et icônes avec versions optimisées pour fond sombre

14.3. Ergonomie Mobile

14.3.1. Zones de Confort Tactile

La conception mobile d'ALLOARTISAN prend en compte les zones naturelles d'utilisation du pouce :

- **Zone Verte (facilement accessible)** : Bas et centre de l'écran - Actions principales, navigation, boutons d'action flottants
- **Zone Orange (accessible avec effort)** : Milieu des côtés - Actions secondaires, onglets
- **Zone Rouge (difficile d'accès)** : Haut de l'écran, coins - Éléments informatifs, pas d'actions critiques

14.3.2. Gestes et Interactions

- **Tap** : Action principale sur tous les éléments interactifs
- **Long Press** : Menu contextuel, options supplémentaires
- **Swipe Horizontal** : Navigation entre onglets, cartes carousel
- **Swipe Vertical** : Scroll, pull-to-refresh
- **Swipe sur Liste** : Actions rapides (archiver message, accepter/refuser demande)
- **Pinch** : Zoom sur images, cartes

14.3.3. Performance et Réactivité

Objectifs de performance pour garantir une expérience fluide :

Métrique	Objectif	Impact
Temps de lancement	< 2 secondes	Première impression cruciale
Temps de réponse interface	< 100ms	Perception d'instantanéité
Chargement écran	< 1 seconde	Fluidité navigation
Frame rate animations	60 FPS	Animations fluides
Consommation batterie	< 5% / heure	Usage prolongé possible

PARTIE 5 : ASPECTS FINANCIERS

15. MODÈLE ÉCONOMIQUE

Principe fondamental: ALLOARTISAN adopte un modèle économique 100% gratuit pour les clients. La plateforme génère ses revenus exclusivement auprès des artisans via des abonnements à différents niveaux et des services de mise en avant publicitaire. Ce modèle favorise l'adoption massive par les clients tout en offrant aux artisans des outils professionnels pour développer leur activité.

15.1. Sources de Revenus

Source de Revenu	Description	Tarification
Abonnements Artisans	Formules mensuelles à différents niveaux (Gratuit, Standard, Premium) offrant visibilité et fonctionnalités avancées	0 - 50 000 FCFA/mois
Publicité et mise en avant	Positionnement sponsorisé en tête des résultats de recherche, campagnes promotionnelles ciblées	10 000 - 50 000 FCFA/semaine
Partenariats B2B (Phase 2)	Contrats avec entreprises, hôtels, agences immobilières pour gestion de leurs besoins en artisans	Forfaits personnalisés
Marketplace fournitures (Phase 3)	Vente en ligne de matériaux et fournitures pour artisans et particuliers	Commission 5-8% sur ventes

Avantage compétitif: En offrant une utilisation 100% gratuite aux clients, ALLOARTISAN élimine toute friction à l'adoption et maximise le volume de demandes, créant ainsi une forte valeur pour les artisans qui sont prêts à investir dans leur visibilité.

15.2. Système d'Abonnements Artisans

15.2.1. Formules d'Abonnement

ALLOARTISAN propose 4 niveaux d'abonnement pour répondre aux besoins et budgets de tous les artisans, du débutant au professionnel établi.

Fonctionnalité	GRATUIT	STANDARD 5000 FCFA/mois	PREMIUM 15000 FCFA/mois
Profil sur la plateforme	✓	✓	✓
Réception demandes clients	✓	✓	✓
Demandes par mois	5 max	30 max	Illimité
Badge sur profil	—	Standard	Premium
Photos portfolio	3 max	10 max	Illimité
Position résultats recherche	Standard	Améliorée	Prioritaire
Statistiques détaillées	Basiques	✓	✓ Avancées
Réponse automatique	✗	✓	✓
Zones d'intervention	1 ville	3 villes	Illimité
Support client	Email	Prioritaire	Dédié 24/7
Accès promotions spéciales	✗	✓	✓ VIP

Gestion Limite Demandes Gratuit

Pour les artisans en formule GRATUIT :

- Maximum 5 demandes acceptables par mois calendaire
- Compteur remis à zéro automatiquement le 1er de chaque mois (CRON job 1h)
- À partir de la 6ème demande : notification invitant à passer STANDARD/PREMIUM
- Les demandes dépassant la limite sont automatiquement refusées avec message explicatif

15.2.2. Stratégie de Conversion

Pour maximiser l'adoption des abonnements payants, ALLOARTISAN met en place plusieurs leviers:

- **Période d'essai gratuite:** 30 jours d'accès Standard gratuit pour tout nouvel artisan

- **Limitation du gratuit:** 5 demandes/mois maximum en formule gratuite incite à passer payant
- **ROI démontré:** Statistiques montrant qu'un abonnement Premium se rentabilise avec 1-2 missions/mois
- **Paiement flexible:** Mobile money (MTN, Moov, Celtis) et paiement mensuel sans engagement
- **Objectif de conversion:** 60% des artisans actifs en abonnement payant d'ici 12 mois

15.3. Publicité et Mise en Avant

En complément des abonnements, les artisans peuvent booster leur visibilité ponctuellement via des campagnes de mise en avant.

Type de Publicité	Description	Tarif
Sponsoring Basic	Apparition dans le top 5 des résultats pour votre métier	10 000 FCFA/semaine
Sponsoring Premium	Position #1 garantie + badge "Sponsorisé" + boost d'impressions	25 000 FCFA/semaine
Campagne promotionnelle	Mise en avant ciblée par zone géographique avec notifications push aux clients	50 000 FCFA/campagne

15.4. Pour les Clients : 100% Gratuit

Tous les services ALLOARTISAN sont entièrement gratuits pour les clients:

- Recherche illimitée d'artisans : **GRATUIT**
- Consultation des profils et portfolios : **GRATUIT**
- Prise de contact et messagerie : **GRATUIT**
- Réservation de services : **GRATUIT**
- Système d'avis et notations : **GRATUIT**
- Support client : **GRATUIT**
- Paiement direct à l'artisan : **0% de frais plateforme**

Avantage stratégique : Ce modèle gratuit pour les clients maximise l'adoption et crée un réseau d'utilisateurs actifs, augmentant la valeur de la plateforme pour les artisans qui investissent dans leur visibilité.

16. BUDGET PRÉVISIONNEL

16.1. Coûts de Développement

Le développement de la plateforme ALLOARTISAN nécessite une équipe technique qualifiée et des ressources adaptées pour garantir la qualité et la scalabilité du produit.

Poste	Durée	Coût Mensuel	Coût Total
Chef de Projet / Product Owner	6 mois	800 000	4 800 000
Architecte / Lead Developer Backend	6 mois	1 200 000	7 200 000
Développeur Backend (×2)	6 mois	1 400 000	8 400 000
Lead Developer Mobile (React Native)	6 mois	1 000 000	6 000 000
Développeur Mobile (×2)	6 mois	1 200 000	7 200 000
UI/UX Designer	4 mois	600 000	2 400 000
QA / Testeur	3 mois	400 000	1 200 000
DevOps / Administrateur Système	4 mois	700 000	2 800 000
SOUS-TOTAL ÉQUIPE			40 000 000
Licences et outils de développement	6 mois	150 000	900 000
Matériel informatique (ordinateurs, téléphones tests)	Unique		3 500 000
			44 400 000 FCFA

16.2. Coûts d'Infrastructure : 10 320 000 FCFA/an

(Détail identique au document précédent : hébergement cloud, services tiers, APIs, etc.)

16.3. Coûts de Maintenance : 61 200 000 FCFA/an

(Détail identique au document précédent : équipe permanente, support, administration, etc.)

16.4. Coûts Marketing : 34 200 000 FCFA/an

(Détail identique au document précédent : publicité digitale, influence, événements, etc.)

16.5. Budget Global Consolidé sur 12 Mois

Voici la synthèse consolidée de tous les coûts pour les 12 premiers mois d'exploitation d'ALLOARTISAN.

Catégorie de Coûts	Montant Total (FCFA)
1. Développement Initial (6 mois)	44 400 000
2. Infrastructure (12 mois)	10 320 000
3. Maintenance et Exploitation (6 mois)	30 600 000
4. Marketing et Acquisition (12 mois)	34 200 000
5. Provisions et Imprévus (10%)	11 952 000
BUDGET TOTAL 12 MOIS	131 472 000 FCFA
<i>Équivalent en EUROS (1€ = 655 FCFA)</i>	<i>≈ 200 720 €</i>

16.6. Projections de Revenus sur 12 Mois

Basé sur le modèle d'abonnements artisans et de publicité, voici les projections de revenus.

Hypothèses de Croissance

- **Artisans inscrits:** 50 au mois 1, croissance jusqu'à 500 au mois 12
- **Taux de conversion abonnements payants:** 60% (Standard + Premium)
- **Répartition:** 40% Gratuit, 45% Standard, 15% Premium
- **Publicité:** 20% des artisans payants utilisent la publicité ponctuellement

Période	Artisans Total	Abonnements	Revenus Mois
Mois 1-3	50-120	65-78 (65%)	1 837 500
Mois 4-6	150-250	97-162 (65%)	4 387 500
Mois 7-9	300-450	195-292 (65%)	8 137 500
Mois 10-12	500-800	325-520 (65%)	14 462 500

Période		Artisans Total	Abonnements	Revenus Mois
TOTAL	12			85 650 000FCFA
MOIS				

Analyse de Viabilité Financière

Bilan première année:

- **Investissement total 12 mois:** 131 472 000 FCFA
- **Revenus projetés 12 mois:** 61 627 500 FCFA
- **Résultat première année: -69 844 500 FCFA (déficit)**
- **Point mort projeté:** Mois 18-24 avec 800-1000 artisans payants

Stratégie de Rentabilité

Pour atteindre l'équilibre financier rapidement, ALLOARTISAN prévoit:

- **Année 2:** Objectif 1000 artisans (600 payants) → Revenus: 170M FCFA
- **Année 3:** 2000 artisans (1200 payants) + revenus B2B → Bénéfice net projeté
- **Levée de fonds:** Recherche de 150-200 millions FCFA pour couvrir développement et marketing agressif
- **Alternative:** Bootstrap avec croissance plus lente mais maîtrisée (rentabilité année 3)

Conclusion Financière

Le modèle économique d'ALLOARTISAN basé sur les abonnements artisans offre:

- **Proposition de valeur claire:** Plateforme 100% gratuite pour les clients → adoption massive
- **Revenus récurrents:** Abonnements mensuels garantissent stabilité financière
- **Scalabilité:** Coûts marginaux faibles, croissance rentable possible
- **Besoin d'investissement:** 150-200M FCFA recommandé pour accélérer croissance et atteindre rentabilité rapide

PARTIE 6 : PLANNING ET ORGANISATION

17. PLANNING DE RÉALISATION

17.1. Phases du Projet

Le projet ALLOARTISAN sera réalisé en 5 phases majeures s'étalant sur 12 mois, avec une approche itérative et incrémentale permettant des ajustements en cours de route.

Phase	Description	Durée	Période
Phase 0	Cadrage et planification détaillée	2 semaines	S1-S2
Phase 1	Design, Architecture & Setup technique	6 semaines	S3-S6
Phase 2	Développement MVP (Fonctionnalités Core)	18 semaines	S7-S18
Phase 3	Tests, Corrections & Optimisation	6 semaines	S19-S22
Phase 4	Déploiement Pilote & Lancement (Cotonou)	4 semaines	S23-S28
Phase 5	Expansion & Amélioration Continue	16 semaines	S29-S52

Description Détaillée des Phases

PHASE 0 : Cadrage et Planification (Semaines 1-2)

- Finalisation du cahier des charges détaillé
- Constitution et briefing de l'équipe projet
- Mise en place des outils de collaboration (Jira, Slack, GitLab)
- Analyse concurrentielle approfondie
- Validation des partenariats techniques (Fedapay, Firebase, AWS)
- Planning détaillé sprint par sprint

PHASE 1 : Design, Architecture & Setup (Semaines 3-6)

- Design UX/UI complet (wireframes, maquettes haute-fidélité, prototypes)
- Design system et charte graphique
- Architecture technique détaillée (microservices, API Gateway)
- Modélisation complète de la base de données (MCD, MLD)

- Configuration des environnements (Dev, Staging, Production)
- Setup CI/CD (GitLab CI, tests automatisés)
- Configuration infrastructure cloud (AWS/DigitalOcean)
- Intégration SDK paiements mobile money (Fedapay)

PHASE 2 : Développement MVP (Semaines 7-18)

Cette phase est organisée en 6 sprints de 2 semaines chacun :

- **Sprint 1-2 (S7-S10) : Backend Core + API Authentication**
- **Sprint 3-4 (S11-S14) : Profils utilisateurs + Recherche artisans + Géolocalisation**
- **Sprint 5-6 (S15-S18) : Système de réservation + Messagerie + Paiements mobile money**

PHASE 3 : Tests & Optimisation (Semaines 19-22)

- Tests fonctionnels approfondis (parcours utilisateurs complets)
- Tests de performance et montée en charge
- Tests de sécurité et audit (OWASP Top 10)
- Tests utilisateurs (UAT) avec groupe pilote
- Corrections bugs critiques et bloquants
- Optimisation des performances (requêtes SQL, cache Redis)
- Documentation technique complète

PHASE 4 : Déploiement Pilote (Semaines 23-28)

- Déploiement en production (zone Cotonou uniquement)
- Campagne de recrutement artisans pilotes (50 artisans minimum)
- Formation des premiers artisans (ateliers pratiques)
- Lancement marketing limité (réseaux sociaux, radio locale)
- Monitoring intensif et support réactif
- Collecte feedback utilisateurs et itérations rapides
- Objectif : 500 utilisateurs actifs, 100 réservations complétées

PHASE 5 : Expansion Géographique (Semaines 29-52)

- Extension à Calavi, Porto-Novo, Bohicon, Parakou (mois 7-8)
- Développement fonctionnalités avancées (portefeuille, abonnements premium)
- Campagne marketing nationale
- Recrutement massif artisans (objectif : 500+ artisans)
- Amélioration continue basée sur données analytics
- Objectif : 10 000+ utilisateurs actifs, 500+ réservations/jour

17.2. Roadmap Détaillée

La roadmap ci-dessous présente les fonctionnalités clés à développer dans chaque sprint sur 12 mois.

Période	Module	Fonctionnalités Clés
Mois 1	Cadrage & Design	Finalisation cahier charges, Wireframes, Maquettes UI/UX, Design system, Architecture BDD
Mois 2	Infrastructure & Auth	Setup infrastructure cloud, CI/CD, API Gateway, Authentification (OTP SMS), Gestion utilisateurs
Mois 3	Profils & Recherche	Profils artisans complets, Recherche géolocalisée, Filtres avancés, Gestion métiers/compétences
Mois 4	Réservations & Chat	Système réservation complet, Gestion agenda artisan, Messagerie temps réel (Firebase), Notifications push
Mois 5	Paielements & Avis	Intégration FedaPay (MTN/Moov/Celtis), Gestion transactions, Système notation 5 étoiles, Avis clients
Mois 6	Tests & QA	Tests fonctionnels complets, Tests performances, Audit sécurité, UAT, Corrections bugs
Mois 7	Lancement Pilote	Déploiement production Cotonou, Recrutement 50 artisans, Marketing limité, Support intensif
Mois 8-9	Expansion Géo	Extension Calavi, Porto-Novo, Bohicon, Parakou.

		Recrutement artisans. Marketing régional
Mois 10-11	Fonctions Avancées	Portefeuille électronique artisan, Retraits automatiques, Statistiques avancées, Badges premium
Mois 12	Optimisation	Amélioration continue, Optimisations performances, A/B testing, Préparation Phase 2 (Année 2)

17.3. Jalons et Livrables

Les jalons clés (milestones) représentent des points de validation majeurs du projet avec des livrables spécifiques.

Jalon	Date Cible	Livrables
M1: Cadrage validé	Fin Semaine 2	Cahier charges finalisé, Planning détaillé, Équipe constituée, Outils configurés
M2: Design validé	Fin Semaine 6	Maquettes UI/UX approuvées, Design system finalisé, Architecture BDD validée, Infrastructure prête
M3: MVP Backend	Fin Semaine 10	API REST complète fonctionnelle, Authentification opérationnelle, Base de données déployée
M4: MVP Frontend	Fin Semaine 14	Apps mobiles iOS/Android fonctionnelles, Recherche artisans opérationnelle, Profils complets
M5: MVP Complet	Fin Semaine 18	Système réservation complet, Paiements intégrés, Messagerie opérationnelle, Avis fonctionnels
M6: Prêt Prod	Fin Semaine 22	Tests validés, Bugs corrigés, Performances optimisées, Documentation complète, Prêt déploiement
M7: LANCEMENT	Fin Semaine 23	Déploiement production Cotonou, Apps sur stores, 50 artisans actifs, Support opérationnel

M8: Pilote validé	Fin Semaine 28	500+ utilisateurs, 100+ réservations, Satisfaction > 4.5/5, Validation expansion
M9: Expansion	Fin Semaine 36	5 villes couvertes, 200+ artisans, 2000+ utilisateurs, Opérations stables
M10: Objectifs Année 1	Fin Semaine 52	10 000+ utilisateurs, 500+ artisans, 500 réservations/jour, Modèle économique validé

17.5. Priorités et MVP (Minimum Viable Product)

Le MVP représente la version minimale fonctionnelle permettant de lancer la plateforme avec les fonctionnalités essentielles pour créer de la valeur. Nous utilisons la méthode MoSCoW pour prioriser les fonctionnalités.

Méthode MoSCoW

MUST HAVE (Obligatoire MVP) : Fonctionnalités critiques sans lesquelles le produit ne peut pas fonctionner

SHOULD HAVE (Important) : Fonctionnalités importantes mais non bloquantes, à livrer rapidement après MVP

COULD HAVE (Souhaitable) : Fonctionnalités à valeur ajoutée mais non urgentes

WON'T HAVE (Hors périmètre V1) : Fonctionnalités reportées à des versions ultérieures

Priorité	Fonctionnalités
MUST HAVE (MVP)	UTILISATEURS & AUTHENTIFICATION
	Inscription/Connexion par téléphone avec OTP
	SMS
	Profils utilisateurs (clients et artisans)
	RECHERCHE & DÉCOUVERTE
	Recherche artisans par métier
	Recherche géolocalisée (rayon paramétrable)
	Filtres (note, disponibilité, tarifs)
	Profils artisans détaillés (bio, tarifs, portfolio)
	RÉSERVATION & RENDEZ-VOUS
	Prise de rendez-vous avec date/heure
	Description du besoin avec photos
	Statuts réservation (en attente, accepté, refusé, terminé)
	Notifications push/SMS pour changements statut
	PAIEMENT

	Intégration FedaPay (MTN Money, Moov Money, Celtis Cash) Paieement sécurisé en ligne Historique transactions MESSAGERIE Chat temps réel client-artisan (Firebase) Notifications messages non lus AVIS & NOTATIONS Système notation 5 étoiles Commentaires clients Affichage note moyenne artisan ADMINISTRATION Dashboard admin (utilisateurs, réservations, transactions) Validation manuelle profils artisans Gestion métiers et catégories
SHOULD HAVE (Post-MVP)	Portefeuille électronique artisan avec retraits automatiques Suivi géolocalisation temps réel artisan en route Gestion agenda artisan (disponibilités, créneaux bloqués) Historique complet interventions avec détails Favoris artisans (liste personnelle) Certifications artisans (upload documents) Statistiques détaillées artisan (CA, nb missions, taux complétion) Notifications SMS en complément push Mode hors-ligne basique (consultation profils) Système signalement utilisateurs

COULD HAVE (V1.x)	Abonnement premium artisans (visibilité accrue, badges) Système de parrainage (codes promo) Chatbot support automatique Réservations récurrentes (contrats mensuels) Devis détaillés avant intervention Garanties interventions étendues Programme de fidélité clients Multi-langues (Français/Anglais/Fon) Intégration calendrier Google/Outlook
WON'T HAVE (Année 2+)	Marketplace fournitures et matériaux Assurance interventions intégrée Programme formation artisans certifiants Services B2B pour entreprises Financement artisans (micro-crédit équipements) Extension régionale (Togo, Nigeria) Réseau de centres de formation physiques Application web progressive (PWA) complète

18. MÉTHODOLOGIE

18.1. Méthode de Gestion de Projet (Agile/Scrum)

Le projet ALLOARTISAN sera géré selon la méthodologie Agile Scrum, adaptée aux spécificités du développement d'applications mobiles et aux contraintes du marché béninois.

Pourquoi Scrum ?

Flexibilité : Adaptation rapide aux changements et retours utilisateurs

Livraisons incrémentales : Valeur ajoutée dès les premiers sprints

Transparence : Visibilité continue sur l'avancement et les blocages

Qualité : Tests et revues à chaque sprint

Collaboration : Communication permanente entre équipes et parties prenantes

Rôles Scrum

Rôle	Responsabilités
Product Owner	Définir et prioriser le Product Backlog Valider les user stories et critères d'acceptation Prendre les décisions fonctionnelles Valider les livrables de sprint Être le point de contact avec les parties prenantes
Scrum Master	Faciliter les cérémonies Scrum Lever les obstacles et blocages Assurer le respect de la méthode Agile Protéger l'équipe des perturbations externes Favoriser l'amélioration continue
Development Team	Auto-organisation pour réaliser les objectifs du sprint Estimer les user stories en story points Développer et tester les fonctionnalités Participer activement aux cérémonies Garantir la qualité technique (code reviews, tests)

18.2. Organisation des Sprints

Les sprints sont des itérations de développement de 2 semaines (10 jours ouvrés) permettant de livrer des incréments fonctionnels du produit.

Structure d'un Sprint Type (2 semaines)

Jour 1 (Lundi) : Sprint Planning (4h)

- Revue du Product Backlog avec le PO
- Sélection des user stories à réaliser
- Estimation et découpage des tâches
- Définition du Sprint Goal (objectif clair)

Jours 2-9 : Développement Sprint

- Daily Stand-up quotidien (15 min, 9h)
- Développement des fonctionnalités
- Tests unitaires et d'intégration continus
- Code reviews entre pairs
- Mise à jour du Sprint Burndown Chart

Jour 10 (Vendredi) : Sprint Review & Retrospective (4h)

- Sprint Review (2h) : Démo des fonctionnalités au PO et stakeholders
- Sprint Retrospective (1h30) : Amélioration continue (What went well, What to improve, Actions)
- Backlog Refinement (30min) : Préparation sprint suivant

Capacité et Vitesse

Capacité Sprint : 40-60 story points par sprint (selon la taille de l'équipe)

Vitesse : Mesurée après chaque sprint pour ajuster les planifications futures

Buffer : 20% de la capacité réservée pour imprévus et bugs critiques

18.3. Rituels et Cérémonies

Les cérémonies Scrum sont des moments structurés et essentiels pour assurer le bon fonctionnement du projet.

Cérémonie	Fréquence	Durée	Objectif
Daily Stand-up	Quotidien	15 min	Synchronisation équipe : Hier/Aujourd'hui/Blocages
Sprint Planning	Début sprint	4h	Définir le Sprint Goal et sélectionner les stories à réaliser
Sprint Review	Fin sprint	2h	Démonstration des fonctionnalités livrées au Product Owner
Sprint Retrospective	Fin sprint	1h30	Amélioration continue : analyser ce qui a fonctionné ou non
Backlog Refinement	Hebdo	1h	Affiner les user stories futures, estimer, clarifier
Steering Committee	Mensuel	2h	Revue stratégique avec stakeholders, décisions majeures

18.4. Outils de Collaboration

Une stack d'outils moderne et collaborative est essentielle pour coordonner efficacement les équipes distribuées et assurer la qualité du projet.

Catégorie	Outil	Usage
Gestion de Projet	Jira / Linear	Backlog, Sprints, User Stories, Burndown charts, Roadmap
Visioconférence	Google Meet / Zoom	Daily stand-ups, Sprint reviews, Steering committees
Versioning Code	GitLab / GitHub	Repositories, Branches, Merge Requests, Code Reviews
CI/CD	GitLab CI / GitHub Actions	Build automatisé, Tests, Déploiement continu
Design UI/UX	Figma	Maquettes, Prototypes, Design System, Collaboration design
Documentation	Notion / Confluence	Docs techniques, Procédures, Guides, Base connaissance
Tests API	Postman	Collections API, Tests manuels et automatisés
Monitoring	Sentry / DataDog	Tracking erreurs, Performance monitoring, Alertes
Analytics	Mixpanel / Amplitude	Usage analytics, Funnels, Retention, A/B testing

18.5. Gestion des Versions

Stratégie de versioning et workflow Git pour garantir la qualité du code et faciliter le déploiement continu.

Stratégie de Branches (Git Flow)

main/master : Branche production, toujours stable et déployable

staging : Branche de pré-production pour tests finaux

develop : Branche de développement intégrant les features

feature/* : Branches pour chaque nouvelle fonctionnalité (ex: feature/user-authentication)

bugfix/* : Branches pour corrections de bugs non-critiques

hotfix/* : Branches pour corrections urgentes en production

Workflow de Développement

1. Créer une branche feature depuis develop
2. Développer et commiter régulièrement (commits atomiques avec messages clairs)
3. Pousser la branche et créer une Merge Request (MR)
4. Code Review obligatoire par au moins 1 pair (2 pour code critique)
5. Tests automatisés (CI) doivent passer (tests unitaires, linting, build)
6. Merge vers develop après validation
7. Déploiement automatique sur environnement de staging
8. Après validation QA, merge vers main et déploiement production

Versioning Sémantique (SemVer)

Format : MAJOR.MINOR.PATCH (ex: 1.2.3)

MAJOR : Changements incompatibles (breaking changes)

MINOR : Nouvelles fonctionnalités rétrocompatibles

PATCH : Corrections de bugs rétrocompatibles

Exemples :

v0.1.0 : Premier prototype fonctionnel (alpha)

v0.8.0 : MVP complet prêt pour tests (beta)

v1.0.0 : Lancement officiel en production

v1.1.0 : Ajout portefeuille électronique artisan

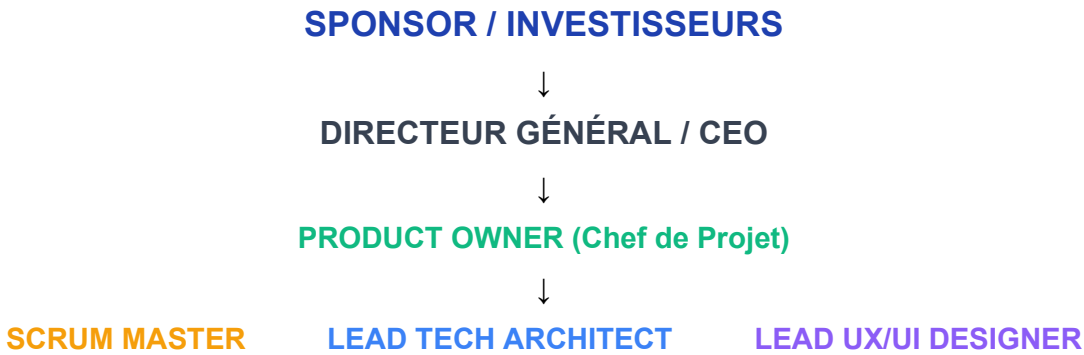
v1.1.1 : Correction bug paiements

v2.0.0 : Refonte architecture API (breaking changes)

19. ÉQUIPE ET RESSOURCES

19.1. Organigramme Projet

Structure organisationnelle du projet avec les liens hiérarchiques et fonctionnels.



ÉQUIPES FONCTIONNELLES

ÉQUIPE DÉVELOPPEMENT 2 Dev Backend (Node.js) 2 Dev Mobile (Flutter) 1 Dev Frontend Web (React) 1 DBA (Database Admin)	ÉQUIPE DESIGN 1 UX Designer 1 UI Designer 1 Motion Designer (vidéos)	ÉQUIPE QA & OPS 1 QA Engineer 1 DevOps Engineer 1 Security Specialist
MARKETING & GROWTH 1 Growth Hacker 1 Community Manager 1 Content Creator	SUPPORT & OPS 2 Customer Support Agents 1 Ops Manager (artisans)	FINANCE & LEGAL 1 Comptable 1 Legal Advisor (externe)

19.3. Ressources Humaines Nécessaires

Récapitulatif des besoins en ressources humaines par phase du projet.

Profil	Phase 0-1	Phase 2-3	Phase 4	Phase 5
Product Owner	1 (100%)	1 (100%)	1 (100%)	1 (100%)
Scrum Master	1 (100%)	1 (100%)	1 (50%)	1 (50%)
Lead Tech Architect	1 (100%)	1 (100%)	1 (50%)	1 (50%)
Backend Developers	1	2	2	2
Mobile Developers	-	2	2	2
Frontend Developer	-	1	1	1
UX/UI Designers	2	1	-	-
QA Engineer	-	1	1	1
DevOps Engineer	1	1	1	1
Growth Hacker	-	-	1	1
Customer Support	-	-	2	3
TOTAL	7	11	13	14

19.4. Partenaires et Prestataires

Liste des partenaires stratégiques et prestataires externes essentiels au fonctionnement de la plateforme.

Partenaire	Catégorie	Services Fournis
FedaPay / Kkiapay	Paiements	Gateway paiements mobile money (MTN, Moov, Celtis), API REST
Google Firebase	Infrastructure	Notifications Push (FCM), Messagerie temps réel, Analytics

AWS / DigitalOcean	Hébergement	Serveurs cloud, Base de données, Stockage S3, CDN
Google Maps / Mapbox	Cartographie	API géolocalisation, Affichage cartes, Calcul distances
Twilio / InfoBip	SMS	Envoi SMS (OTP, notifications), API programmable
Sentry / DataDog	Monitoring	Tracking erreurs, Performance monitoring, Alertes
Mixpanel / Amplitude	Analytics	Product analytics, User behavior, Retention, Funnels
SendGrid / Mailgun	Email	Envoi emails transactionnels et marketing
Cloudflare	Sécurité	CDN, Protection DDoS, DNS, SSL/TLS
Cabinet Juridique (Local)	Légal	CGU/CGV, Conformité RGPD Bénin, Contrats
Chambre des Métiers	Institutionnel	Validation artisans, Certifications, Partenariat officiel

PARTIE 7 : QUALITÉ ET TESTS

La qualité logicielle et les tests représentent des piliers fondamentaux pour assurer le succès et la pérennité de la plateforme ALLOARTISAN. Dans le contexte africain et béninois, où les conditions de connectivité peuvent être variables et où les intégrations avec les systèmes de paiement mobile money sont critiques, une stratégie de tests robuste est indispensable.

20. STRATÉGIE DE TESTS

20.1. Tests Unitaires

Objectif : Valider le comportement individuel de chaque composant logiciel de manière isolée. Les tests unitaires constituent 70% de la couverture.

Une approche pyramidale combinant tests unitaires (70%), intégration (20%) et E2E (10%) assure une couverture optimale.

- **Couverture ambitieuse :** 70% unitaires, 20% intégration, 10% E2E
- **Performance ciblée :** API < 200ms, disponibilité 99.9%
- **Tests contextualisés au marché africain**
- **Sécurité prioritaire pour mobile money et données personnelles**
- **UAT structuré :** Alpha → Bêta → Production
- **Standards professionnels :** Airbnb TS, Effective Dart
- **Code review obligatoire avec SLA < 24h**
- **Documentation vivante :** README, Swagger, ADRs
- **Maintenance proactive :** SLA définis, budget 35M FCFA/an

PARTIE 8 : ARCHITECTURE TECHNIQUE

8. ARCHITECTURE TECHNIQUE

Cette section décrit en détail l'architecture technique de la plateforme ALLOARTISAN, conçue pour être scalable, performante et adaptée au contexte béninois. L'architecture adopte une approche moderne avec des microservices, une séparation claire des responsabilités et une infrastructure cloud optimisée.

8.1. Architecture Globale de la Solution

8.1.1. Vue d'ensemble architecturale

L'architecture d'ALLOARTISAN repose sur une approche multicouche moderne, combinant applications mobiles natives, API RESTful robuste, et infrastructure cloud scalable. Cette architecture garantit la performance, la sécurité et la capacité d'évolution nécessaires pour un service à l'échelle nationale.

Couche	Composants
 Présentation	• Applications mobiles (Flutter iOS/Android) • Interface web admin (React) • Progressive Web App (PWA)
 API Gateway	• NestJS API Gateway • Authentification JWT • Rate limiting • Load balancing
 Services Backend	• Service Utilisateurs • Service Réservations • Service Paiements • Service Messagerie • Service Notifications • Service Géolocalisation
 Données	• PostgreSQL 16 (base principale) • PostGIS (données géospatiales) • Redis 7.x (cache & sessions) • S3/Spaces (fichiers & médias)
 Intégrations	• Fedapay (Mobile Money) • Firebase (Notifications & Chat) • Mapbox/Google Maps (Cartographie) • Cloudinary (Optimisation images)

8.1.2. Principes architecturaux

- Séparation des responsabilités : Chaque service a une responsabilité unique et bien définie
- Scalabilité horizontale : Architecture permettant l'ajout de serveurs selon la charge
- Résilience : Gestion des pannes avec fallback et circuit breakers
- Sécurité par défaut : Chiffrement, authentification forte, validation des données
- Performance optimisée : Cache multi-niveaux, CDN, optimisation requêtes BDD
- Observabilité : Monitoring, logs centralisés, traces distribuées

8.1.3. Modèle de déploiement

Le déploiement suit une approche containerisée avec orchestration Kubernetes :

Environnement	Configuration
Développement	• Local avec Docker Compose • Base de données de dev • Services mockés pour partenaires • Hot reload activé
Staging	• Cluster Kubernetes (2 nodes) • Réplica set minimal • Données de test • Intégrations sandbox
Production	• Cluster Kubernetes (3+ nodes) • Haute disponibilité (HA) • Auto-scaling activé • Monitoring 24/7 • Backup automatique quotidien

8.2. Choix Technologiques

8.2.1. Critères de sélection

Les choix technologiques ont été guidés par plusieurs critères essentiels :

- Maturité et stabilité : Technologies éprouvées en production
- Performance : Capacité à gérer des milliers de requêtes simultanées
- Écosystème : Communauté active, documentation complète, librairies disponibles
- Expertise équipe : Technologies maîtrisées par les développeurs
- Coût : Solutions open source privilégiées, coûts d'infrastructure optimisés
- Scalabilité : Capacité d'évolution avec la croissance de la plateforme

8.2.2. Justification des choix majeurs

NestJS pour le Backend API

Justification :

- Architecture modulaire : Permet une organisation claire du code avec des modules réutilisables
- TypeScript natif : Typage fort, détection d'erreurs à la compilation, meilleure maintenabilité
- Dependency Injection : Facilite les tests unitaires et l'isolation des composants
- Écosystème riche : Intégration native avec PostgreSQL, Redis, JWT, WebSocket
- Performance : Utilise Express/Fastify, excellent pour les API REST
- Documentation : Excellente documentation officielle et nombreux exemples

Flutter pour les Applications Mobiles

Justification :

- Cross-platform : Un seul code pour iOS et Android, réduction de 50% du temps de développement
- Performance native : Compilation en code natif, fluidité 60fps garantie
- UI personnalisable : Material Design et Cupertino, adaptation au contexte béninois
- Géolocalisation : Excellentes librairies pour GPS et cartographie
- Hot reload : Développement rapide avec rechargement instantané
- Communauté : Soutenu par Google, packages pub.dev très riches

PostgreSQL 16 avec PostGIS

Justification :

- ACID complet : Garantie de l'intégrité des transactions financières et réservations
- PostGIS : Extension spatiale puissante pour requêtes géographiques complexes
- Performance : Indexation avancée (B-tree, GiST, GIN), optimiseur de requêtes intelligent
- JSON natif : Support JSONB pour données semi-structurées (portfolio, badges)
- Scalabilité : Réplication master-slave, partitionnement de tables

- Open source : Pas de coûts de licence, communauté très active

React 18 pour l'Administration Web

Justification :

- Écosystème mature : Librairies UI (Material-UI, Ant Design), routing, state management
- Performance : Virtual DOM, rendu optimisé, code splitting automatique
- Composants réutilisables : Architecture componentielle pour maintenance facilitée
- Hooks : Gestion d'état moderne et logique métier encapsulée
- SEO-friendly : Avec Next.js pour server-side rendering si nécessaire

Redis 7.x pour le Cache et Sessions

Justification :

- Vitesse : Base en mémoire, latence sub-milliseconde, idéal pour cache et sessions
- Structures de données : Strings, Lists, Sets, Sorted Sets, Hashes pour différents cas d'usage
- Pub/Sub : Messagerie en temps réel pour notifications et événements
- TTL automatique : Expiration de clés pour sessions et cache temporaire
- Réplication : Master-slave pour haute disponibilité

8.3. Stack Technique Détaillé

8.3.1. Frontend Mobile (Flutter)

Composant	Technologie	Version & Usage
Framework	Flutter SDK	3.19+ Framework cross-platform pour iOS/Android
Langage	Dart	3.3+ Langage de programmation Flutter
State Management	Riverpod	2.5+ Gestion d'état réactive et testable
Routing	go_router	14.0+ Navigation déclarative et deep linking
HTTP Client	dio	5.4+ Client HTTP avec intercepteurs
Local Storage	Hive / shared_preferences	Cache local, préférences, mode offline
Géolocalisation	geolocator / google_maps_flutter	GPS tracking et affichage cartographique
Notifications Push	firebase_messaging	11.0+ Push notifications via Firebase
Chat en temps réel	socket_io_client	2.0+ WebSocket pour messagerie instantanée
Paieement Mobile	FedaPay SDK	Intégration MTN/Moov/Celtis Money
Images	cached_network_image	Cache automatique des images réseau
UI Components	Material Design 3	Composants UI modernes et accessibles

8.3.2. Frontend Web Admin (React)

Composant	Technologie	Version & Usage
Framework	React	18.3+ Bibliothèque UI componentielle
Langage	TypeScript	5.4+ JavaScript typé statiquement

Composant	Technologie	Version & Usage
Build Tool	Vite	5.2+ Bundler moderne ultra-rapide
State Management	Zustand	4.5+ State management léger et performant
Routing	React Router	6.22+ Routing déclaratif pour SPA
HTTP Client	Axios	1.6+ Client HTTP avec intercepteurs
UI Framework	Material-UI (MUI)	5.15+ Composants Material Design pour React
Formulaires	React Hook Form	7.51+ Validation et gestion de formulaires
Tableaux de données	TanStack Table	8.13+ Tables avancées (tri, filtrage, pagination)
Graphiques	Recharts	2.12+ Graphiques et statistiques
Cartographie	react-leaflet	4.2+ Affichage de cartes interactives
Dates	date-fns	3.6+ Manipulation et formatage de dates

8.3.3. Backend API (NestJS)

Composant	Technologie	Version & Usage
Framework	NestJS	10.3+ Framework Node.js progressif
Runtime	Node.js	20 LTS Environnement d'exécution JavaScript
Langage	TypeScript	5.4+ Typage fort pour code robuste
ORM	Prisma	Prisma 5.x
Validation	class-validator	0.14+ Validation des DTOs avec décorateurs
Authentication	@nestjs/jwt	10.2+ JSON Web Tokens pour auth
Password Hashing	bcrypt	5.1+ Hash sécurisé des mots de passe
WebSocket	@nestjs/websockets	10.3+ Communication temps réel (Socket.io)
Cache	@nestjs/cache-manager	2.2+ Intégration Redis pour cache

Composant	Technologie	Version & Usage
File Upload	multer	1.4+ Upload de fichiers (photos, documents)
Scheduling	@nestjs/schedule	4.0+ Tâches CRON (notifications, rappels)
API Documentation	@nestjs/swagger	7.3+ Génération automatique doc OpenAPI
Logging	winston	3.13+ Logs structurés et rotation
Monitoring	@nestjs/terminus	10.2+ Health checks endpoints

8.3.4. Base de Données

Composant	Technologie	Version & Usage
SGBD Principal	PostgreSQL	16.2+ Base relationnelle ACID
Extension Géospatiale	PostGIS	3.4+ Requêtes géographiques avancées
Cache & Sessions	Redis	7.2+ Cache en mémoire ultra-rapide
Migration BDD	TypeORM Migrations	Gestion des évolutions de schéma
Pooling Connexions	pg-pool	Optimisation des connexions PostgreSQL
Backup	pg_dump / pg_basebackup	Sauvegardes automatisées quotidiennes

8.3.5. Infrastructure & DevOps

Composant	Technologie	Version & Usage
Containerisation	Docker	25.0+ Conteneurs applicatifs
Orchestration	Kubernetes (K8s)	1.29+ Orchestration et scaling automatique
CI/CD	GitHub Actions	Pipelines automatisés (test, build, deploy)
Registry Images	Docker Hub / GitHub Registry	Stockage des images Docker

Composant	Technologie	Version & Usage
Hébergement MVP	DigitalOcean Droplets	Serveurs cloud économiques phase 1
Hébergement Scale	AWS EKS / EC2	Infrastructure évolutive phase 2+
Load Balancer	Nginx / AWS ALB	Répartition de charge et reverse proxy
CDN	Cloudflare	Distribution contenu statique mondial
Stockage Fichiers	DigitalOcean Spaces / AWS S3	Stockage objets (images, documents)
Monitoring	Prometheus + Grafana	Métriques, alertes, dashboards
Logs Centralisés	ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana)	Agrégation et analyse des logs
APM	Sentry	Tracking des erreurs et performance
SSL/TLS	Let's Encrypt	Certificats SSL gratuits et automatiques

8.4. Architecture des Bases de Données

8.4.1. Modèle de données relationnel

La base de données PostgreSQL est structurée en plusieurs domaines fonctionnels interconnectés. Le modèle complet (MCD/MLD) est disponible en Annexe E du cahier des charges.

Domaines fonctionnels principaux :

Domaine	Tables Principales
 Gestion Utilisateurs	• users (clients et base commune) • artisans (profils professionnels) • artisan_competences (métiers maîtrisés) • certifications (diplômes, attestations)
 Référentiel Métiers	• metiers (plombier, électricien...) • categories_metiers (bâtiment, électronique...)
 Réservations	• bookings (demandes d'intervention) • booking_historique (suivi des statuts)
 Paiements	• transactions (paiements mobile money) • portefeuilles (soldes artisans) • retraits (demandes de retrait)
 Messagerie	• conversations (fils de discussion) • messages (messages individuels)

Domaine	Tables Principales
★ Avis & Notations	• avis (évaluations clients)
🔔 Notifications	• notifications (push, SMS, email)
📍 Géolocalisation	• artisan_positions (tracking GPS)
♥ Favoris & Recherches	• favoris (artisans sauvegardés) • historique_recherches (analytics)
🗣️ Modération	• signalements (fraude, abus) • logs_activites (audit trail)
⚙️ Système	• parametres_systeme (configuration) • coupons (promotions) • utilisations_coupons

8.4.2. Schéma des tables principales

Cette section présente le schéma détaillé des tables essentielles de la base de données PostgreSQL. Le modèle complet (diagramme ERD) est disponible en Annexe

Table users - Utilisateurs (clients et base commune)

Table centrale contenant tous les utilisateurs de la plateforme (clients, artisans, administrateurs). La différenciation se fait via le champ 'role'.

Colonne	Type	Contraintes	Description
id	UUID	PK	Identifiant unique
telephone	VARCHAR(20)	UNIQUE, NULL	Format: +229XXXXXXXX
nom	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nom de famille
prenom	VARCHAR(100)	NOT NULL	Prénom

Colonne	Type	Contraintes	Description
email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NULL	Email (optionnel)
date_naissance	DATE	NULL	Date de naissance
sexe	VARCHAR(10)	NULL	M/F/Autre
photo_url	TEXT	NULL	URL photo de profil
adresse_principale	TEXT	NULL	Adresse complète
latitude	DECIMAL(10,8)	NULL	Coordonnée GPS latitude
longitude	DECIMAL(11,8)	NULL	Coordonnée GPS longitude
ville	VARCHAR(50)	NULL	Cotonou, Calavi, Porto-Novo...
quartier	VARCHAR(100)	NULL	Quartier de résidence
password_hash	VARCHAR(255)	NULL	Hash bcrypt du mot de passe
email_verified	BOOLEAN	DEFAULT false	Email vérifié
telephone_verified	BOOLEAN	DEFAULT true	Téléphone vérifié (OTP)
verification_code	VARCHAR(6)	NULL	Code OTP temporaire
role	VARCHAR(20)	DEFAULT 'CLIENT'	CLIENT/ARTISAN/ADMIN
statut	VARCHAR(20)	DEFAULT 'ACTIF'	ACTIF/SUSPENDU/BANNI
fcm_token	TEXT	NULL	Token Firebase Cloud Messaging
langue	VARCHAR(5)	DEFAULT 'fr'	fr/en
notification_email	BOOLEAN	DEFAULT true	Préférence notifications email
notification_sms	BOOLEAN	DEFAULT true	Préférence notifications SMS
notification_push	BOOLEAN	DEFAULT true	Préférence notifications push
derniere_connexion	TIMESTAMPZTZ	NULL	Dernière connexion
created_at	TIMESTAMPZTZ	DEFAULT NOW()	Date de création compte
updated_at	TIMESTAMPZTZ	DEFAULT NOW()	Dernière modification

Colonne	Type	Contraintes	Description
deleted_at	TIMESTAMPTZ	NULL	Soft delete (suppression logique)

 Index de performance :

- idx_users_telephone (UNIQUE sur telephone)
- idx_users_email (sur email)
- idx_users_location (composite sur ville, quartier)
- idx_users_role (sur role pour filtres admin)

Table artisans - Profils professionnels des artisans

Extension de la table users pour les artisans. Contient toutes les informations professionnelles, tarifs, zone d'intervention et statistiques de performance.

Colonne	Type	Contraintes	Description
id	UUID	PK	Identifiant unique artisan
user_id	UUID	FK → users.id, UNIQUE	Référence vers table users (1:1)
nom_entreprise	VARCHAR(200)	NULL	Nom de l'entreprise si applicable
numero_ifu	VARCHAR(50)	NULL	Numéro IFU (Identification Fiscale Unique Bénin)
metier_principal_id	INTEGER	FK → metiers.id, NOT NULL	Métier principal (plombier, électricien...)
annees_experience	INTEGER	DEFAULT 0	Années d'expérience professionnelle
bio	TEXT	NULL	Description, présentation personnelle
slogan	VARCHAR(200)	NULL	Slogan professionnel court
photo_profil_url	TEXT	NULL	Photo de profil professionnelle
photo_couverture_url	TEXT	NULL	Photo de couverture profil
portfolio_urls	JSON	NULL	Array d'URLs des photos de travaux réalisés, Limite 5MB/photo, compression automatique à 80%, format WebP
adresse_atelier	TEXT	NULL	Adresse de l'atelier/bureau
latitude	DECIMAL(10,8)	NOT NULL	Position GPS de l'atelier

Colonne	Type	Contraintes	Description
longitude	DECIMAL(11,8)	NOT NULL	Position GPS de l'atelier
ville_principale	VARCHAR(50)	NOT NULL	Ville principale d'activité
zone_intervention_km	DECIMAL(5,2)	DEFAULT 5	Rayon d'intervention maximum (km)
villes_intervention	JSON	NULL	Array des villes couvertes
tarif_horaire	DECIMAL(10,2)	NULL	Tarif horaire en FCFA
tarif_deplacement	DECIMAL(10,2)	NULL	Frais de déplacement en FCFA
tarif_minimum	DECIMAL(10,2)	NULL	Montant minimum d'intervention
mode_paiement_acceptes	JSON	DEFAULT [...], NULL	Array: cash/mtn/moov/celtis/carte
note_moyenne	DECIMAL(3,2)	DEFAULT 0	Note moyenne sur 5 étoiles
nombre_avis	INTEGER	DEFAULT 0	Nombre total d'avis reçus
nombre_missions_complétees	INTEGER	DEFAULT 0	Missions terminées avec succès
taux_completion	DECIMAL(5,2)	DEFAULT 0	% de missions complétées vs acceptées
taux_reponse_moyen	INTEGER	NULL	Temps moyen de réponse (minutes)
disponible	BOOLEAN	DEFAULT true	Disponible pour nouvelles missions
accepte_urgences	BOOLEAN	DEFAULT false	Accepte les interventions urgentes
accepte_weekend	BOOLEAN	DEFAULT false	Travaille le weekend

Colonne	Type	Contraintes	Description
horaires_travail	JSON	NULL	Ex: {"lundi": "08:00-17:00"}
verified	BOOLEAN	DEFAULT false	Profil vérifié par administrateur
verified_at	TIMESTAMP ZTZ	NULL	Date de vérification
verified_by	UUID	FK → users.id, NULL	Admin ayant vérifié
badges	JSON	NULL	Array de badges: ["rapide", "pro", "certifié"]
abonnement_type	VARCHAR(20)	DEFAULT 'GRATUIT'	GRATUIT/PREMIUM/
abonnement_expire_at	TIMESTAMP ZTZ	NULL	Date expiration abonnement premium
total_vues_profil	INTEGER	DEFAULT 0	Nombre de vues du profil
total_contacts	INTEGER	DEFAULT 0	Nombre de fois contacté
statut	VARCHAR(20)	DEFAULT 'EN_ATTENTE'	EN_ATTENTE/ACTIF/SUSPENDU/REJETE
raison_suspension	TEXT	NULL	Motif de suspension si applicable
created_at	TIMESTAMP ZTZ	DEFAULT NOW()	Date d'inscription artisan
updated_at	TIMESTAMP ZTZ	DEFAULT NOW()	Dernière modification profil

Index de performance :

- idx_artisans_user (UNIQUE sur user_id)
- idx_artisans_metier (sur metier_principal_id)

- idx_artisans_geo (GiST sur latitude, longitude) - CRITIQUE pour recherches géographiques
- idx_artisans_ville (sur ville_principale)
- idx_artisans_disponible (composite sur disponible, statut)
- idx_artisans_rating (composite sur note_moyenne, nombre_avis)
- idx_artisans_verified (sur verified)

Tables metiers & categories_metiers - Référentiel des métiers

Table metiers	Table categories_metiers
id (INT, PK, AUTO_INCREMENT) nom (VARCHAR(100), UNIQUE) - Ex: Plombier slug (VARCHAR(100), UNIQUE) - Ex: plombier description (TEXT) icon_url (TEXT) - Icône du métier categorie_id (INT, FK) → categories_metiers ordre_affichage (INT) - Ordre UI populaire (BOOLEAN) - Métier populaire actif (BOOLEAN)	id (INT, PK, AUTO_INCREMENT) nom (VARCHAR(100), UNIQUE) - Ex: Bâtiment slug (VARCHAR(100), UNIQUE) description (TEXT) icon_url (TEXT) - Icône catégorie ordre_affichage (INT) actif (BOOLEAN)

Exemples de données :

Catégorie	Métiers associés	Popularité
 Bâtiment	Maçon, Carreleur, Peintre, Plâtrier	★ ★ ★ Très demandé
 Électricité & Plomberie	Électricien, Plombier, Climaticien	★ ★ ★ Très demandé
 Menuiserie	Menuisier, Ébéniste, Charpentier	★ ★ Demandé
 Mécanique	Mécanicien auto, Mécanicien moto	★ ★ Demandé
 Services extérieurs	Jardinier, Paysagiste	★ Occasionnel

Table bookings - Réservations et interventions

Table centrale pour la gestion des demandes d'intervention, du statut de réservation, des paiements et des évaluations.

Colonne	Type	Contraintes	Description
id	UUID	PK	Identifiant unique réservation
reference	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Ex: BK20250101-001
client_id	UUID	FK → users.id, NOT NULL	Client demandeur
artisan_id	UUID	FK → artisans.id, NOT NULL	Artisan assigné
titre	VARCHAR(200)	NOT NULL	Ex: Réparation fuite cuisine
description	TEXT	NOT NULL	Détails complets du problème
categorie_probleme	VARCHAR(100)	NULL	Urgence/Normal/Entretien
date_rdv	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Date et heure du rendez-vous
duree_estimee_minutes	INTEGER	DEFAULT 60	Durée estimée intervention
date_debut_travaux	TIMESTAMPTZ	NULL	Début réel des travaux
date_fin_travaux	TIMESTAMPTZ	NULL	Fin réelle des travaux
adresse	TEXT	NOT NULL	Adresse complète intervention
latitude	DECIMAL(10,8)	NOT NULL	Localisation GPS précise
longitude	DECIMAL(11,8)	NOT NULL	Localisation GPS précise
ville	VARCHAR(50)	NOT NULL	Ville de l'intervention
quartier	VARCHAR(100)	NULL	Quartier
instructions_accès	TEXT	NULL	Ex: 3e étage, porte gauche

Colonne	Type	Contraintes	Description
photos_probleme	JSON	NULL	URLs photos avant travaux
photos_resultat	JSON	NULL	URLs photos après travaux
montant_estime	DECIMAL(10,2)	NULL	Devis initial en FCFA
montant_final	DECIMAL(10,2)	NULL	Montant réel payé en FCFA
frais_deplacement	DECIMAL(10,2)	DEFAULT 0	Frais de déplacement
montant_total	DECIMAL(10,2)	NULL	montant_final + frais_deplacement
statut	VARCHAR(30)	DEFAULT 'EN_ATTENTE'	EN_ATTENTE/ACCEPTE/REFUSE/EN_COURS/TERMINE/ANNULE
statut_paiement	VARCHAR(30)	DEFAULT 'EN_ATTENTE'	EN_ATTENTE/ACOMPTE_VERSE/PAYE/REMBOURSE
mode_paiement	VARCHAR(20)	NULL	cash/mtn/moov/celtis/carte
urgence	BOOLEAN	DEFAULT false	Intervention urgente
priorite	INTEGER	DEFAULT 1	1=normale, 2=haute, 3=urgente
accepte_at	TIMESTAMPTZ	NULL	Date acceptation par artisan
refuse_at	TIMESTAMPTZ	NULL	Date refus par artisan
raison_refus	TEXT	NULL	Motif du refus
annule_at	TIMESTAMPTZ	NULL	Date d'annulation
annule_par	UUID	FK → users.id, NULL	Utilisateur ayant annulé
raison_annulation	TEXT	NULL	Motif de l'annulation
note_artisan	INTEGER	NULL	Note 1-5 donnée par client
note_client	INTEGER	NULL	Note 1-5 donnée par artisan
commentaire_client	TEXT	NULL	Commentaire d'évaluation client

Colonne	Type	Contraintes	Description
commentaire_artisan	TEXT	NULL	Commentaire artisan sur client
evaluate_at	TIMESTAMPTZ	NULL	Date de l'évaluation
created_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT NOW()	Date création réservation
updated_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT NOW()	Dernière modification

Index de performance :

- idx_bookings_reference (UNIQUE sur reference)
- idx_bookings_client_statut (composite sur client_id, statut)
- idx_bookings_artisan_statut (composite sur artisan_id, statut)
- idx_bookings_date (sur date_rdv pour tri chronologique)
- idx_bookings_geo (GiST sur latitude, longitude)

Tables transactions, portefeuilles, retraits - Système de paiement

Table transactions (paiements) :

Colonne	Type	Description
id	UUID (PK)	Identifiant unique transaction
reference	VARCHAR(50), UNIQUE	Référence unique transaction
booking_id	UUID (FK → bookings)	Réservation associée
client_id	UUID (FK → users)	Client payeur
artisan_id	UUID (FK → artisans)	Artisan bénéficiaire
montant	DECIMAL(10, 2)	Montant total en FCFA
montant_artisan	DECIMAL(10, 2)	Montant net pour l'artisan
opérateur	VARCHAR(20)	mtn/moov/celtis/carte/cash
telephone_payeur	VARCHAR(20)	Numéro mobile money
reference_externe	VARCHAR(100)	ID transaction FedaPay
type	VARCHAR(30)	ACOMPTE/PAIEMENT_TOTAL/REMBOURSEMENT
statut	VARCHAR(30)	EN_ATTENTE/TRAITEMENT/SUCCES/ECHEC/ANNULE/REMBOURSE
webhook_data	JSON	Données brutes du webhook FedaPay
date_initiation	TIMESTAMP TZ	Date lancement paiement

Colonne	Type	Description
date_succes	TIMESTAMP TZ	Date confirmation paiement
message_erreur	TEXT	Message d'erreur si échec

Table portefeuilles (soldes artisans) :

Colonne	Type	Description
id	INT (PK, AUTO)	Identifiant
artisan_id	UUID (FK, UNIQUE)	Artisan propriétaire du portefeuille
solde	DECIMAL(10,2)	Solde actuel disponible en FCFA
total_encaisse	DECIMAL(10,2)	Total encaissé depuis création
total_retre	DECIMAL(10,2)	Total retiré depuis création
en_attente	DECIMAL(10,2)	Fonds en attente de validation (après intervention)

Table retraits (demandes de retrait artisans) :

Colonne	Type	Description
id	UUID (PK)	Identifiant
artisan_id	UUID (FK)	Artisan demandeur
montant	DECIMAL(10,2)	Montant demandé en FCFA
opérateur	VARCHAR(20)	mtn/moov/celtis/virement
telephone_destinataire	VARCHAR(20)	Numéro mobile money
iban	VARCHAR(50)	IBAN si virement bancaire
statut	VARCHAR(30)	EN_ATTENTE/TRAITEMENT/COMPLETE/REFUSE
reference_externe	VARCHAR(100)	Référence transaction opérateur

Colonne	Type	Description
raison_refus	TEXT	Motif de refus si applicable
created_at	TIMESTAMPTZ	Date demande retrait
traite_at	TIMESTAMPTZ	Date traitement

🗨 Tables conversations & messages - Système de messagerie

Table conversations	Table messages
id (UUID, PK) client_id (UUID, FK → users) artisan_id (UUID, FK → artisans) booking_id (UUID, FK, NULL) dernier_message (TEXT) dernier_message_at (TIMESTAMPTZ) dernier_message_par (UUID, FK) non_lu_client (INT) - Compteur non_lu_artisan (INT) - Compteur archivee (BOOLEAN) bloquee (BOOLEAN)	id (UUID, PK) conversation_id (UUID, FK) expediteur_id (UUID, FK → users) destinataire_id (UUID, FK → users) type (VARCHAR) - TEXTE/IMAGE/AUDIO/VIDEO/FICHER/LOCALISATION contenu (TEXT) - Texte du message media_url (TEXT) - URL média media_type (VARCHAR) - MIME type latitude/longitude (DECIMAL) - Si partage position lu (BOOLEAN) lu_at (TIMESTAMPTZ) created_at (TIMESTAMPTZ)

★ Table avis - Évaluations et notations

Colonne	Type	Description
id	UUID (PK)	Identifiant avis
booking_id	UUID (FK, UNIQUE)	Réservation évaluée (1 avis par booking)
artisan_id	UUID (FK)	Artisan évalué
client_id	UUID (FK)	Client évaluateur
note	INTEGER (1-5)	Note globale sur 5 étoiles
titre	VARCHAR(200)	Titre de l'avis
commentaire	TEXT	Commentaire détaillé
note_qualite	INTEGER (1-5)	Note sur la qualité du travail
note_ponctualite	INTEGER (1-5)	Note sur la ponctualité
note_proprete	INTEGER (1-5)	Note sur la propreté

Colonne	Type	Description
note_communication	INTEGER (1-5)	Note sur la communication
note_rapport_qualite_prix	INTEGER (1-5)	Note qualité/prix
tags	JSON	Array de tags: ["rapide", "professionnel", "soigné"]
photos	JSON	URLs des photos de résultat
recommande	BOOLEAN	Recommande l'artisan
reponse_artisan	TEXT	Réponse de l'artisan à l'avis
reponse_artisan_at	TIMESTAMPZ	Date de réponse
signale	BOOLEAN	Avis signalé comme inapproprié
visible	BOOLEAN	Visible publiquement
created_at	TIMESTAMPZ	Date publication avis

Autres tables importantes du système

Table	Description et colonnes clés
artisan_compétences	Compétences secondaires des artisans (relation N:N avec metiers) • artisan_id, metier_id, niveau (DEBUTANT/INTERMEDIAIRE/EXPERT), annees_experience
certifications	Diplômes et certifications des artisans • artisan_id, titre, organisme, date_obtention, date_expiration, document_url, verifie
booking_historique	Historique complet des changements de statut de réservations • booking_id, ancien_statut, nouveau_statut, modifie_par, commentaire, created_at
notifications	Notifications push/SMS/email pour les utilisateurs • user_id, type, titre, message, data (JSON), lu, envoyee, canal (PUSH/SMS/EMAIL)
artisan_positions	Tracking GPS des artisans (historique de positions) • artisan_id, latitude, longitude, precision_metres, type, TIMESTAMPTZ
favoris	Artisans mis en favoris par les clients • user_id, artisan_id, created_at
historique_recherches	Historique des recherches pour analytics • user_id, metier, latitude, longitude, rayon_km, nombre_resultats, created_at
signalements	Signalements de contenus/comportements inappropriés • signaleur_id, type_cible, cible_id, raison, description, statut, traite_par
parametres_système	Configuration système (commission, rayons, délais...) • cle, valeur, type, description, groupe, modifiable_admin
logs_activites	Logs d'audit de toutes les actions importantes • user_id, action, entite, entite_id, details (JSON), ip_address, user_agent, created_at
coupons	Codes promotionnels et réductions • code, type (POURCENTAGE/MONTANT_FIXE), valeur, date_debut, date_fin, metiers_eligibles, villes_eligibles
utilisations_coupons	Utilisation effective des coupons • coupon_id, user_id, booking_id, montant_reduction, created_at

8.4.3. Indexation et optimisation des requêtes

L'optimisation des performances de la base de données repose sur une stratégie d'indexation rigoureuse :

Type d'index	Utilisation	Exemples
B-tree (standard)	Colonnes fréquemment filtrées, triées ou jointes	• users.telephone • users.email • bookings.reference • artisans.user_id
GiST (Géospatial)	Requêtes géographiques PostGIS (proximité, dans un rayon)	• artisans (latitude, longitude) • bookings (latitude, longitude) • ST_DWithin queries
GIN (JSON)	Recherche dans colonnes JSONB	• artisans.portfolio_urls • artisans.badges • metiers tags
Index composites	Requêtes multi-critères fréquentes	• (artisan_id, statut) • (client_id, statut) • (ville, quartier) • (disponible, statut)
Partial index	Filtres sur sous-ensembles	• WHERE verified = true • WHERE statut = 'ACTIF' • WHERE disponible = true

8.4.4. Stratégie de cache avec Redis

Redis est utilisé comme couche de cache pour réduire la charge sur PostgreSQL et améliorer les temps de réponse :

Cas d'usage	Clé Redis	TTL
Profil artisan	artisan:profile:{id}	15 minutes (invalidation manuelle sur update)
Liste artisans populaires	artisans:top:by_rating:{ville}	5 minutes
Résultats recherche géographique	search:geo:{metier}:{lat}:{lng}:{radius}	2 minutes

Cas d'usage	Clé Redis	TTL
Sessions utilisateurs	session:{userId}	7 jours (glissant à chaque activité)
Compteurs en temps réel	stats:artisan:{id}:views	Permanent (incrémentation atomique)
Rate limiting API	ratelimit:{ip}:{endpoint}	1 minute (fenêtre glissante)
File d'attente notifications	queue:notifications	Permanent (consommée par workers)
Verrous distribués	lock:booking:{id}	30 secondes (évite double-booking)

8.5. API et Services Externes

8.5.1. Architecture REST API

L'API backend est conçue selon les principes RESTful avec une architecture modulaire NestJS :

Module API	Endpoints Principaux	Description
Auth	POST /api/v1/auth/register POST /api/v1/auth/login POST /api/v1/auth/verify-otp POST /api/v1/auth/refresh	Inscription, connexion, vérification téléphone, refresh token
Users	GET /api/v1/users/profile PUT /api/v1/users/profile DELETE /api/v1/users/location DELETE /api/v1/users/account	Gestion profil utilisateur, localisation, suppression compte
Artisans	GET /api/v1/artisans/search GET /api/v1/artisans/:id POST /api/v1/artisans/profile PUT /api/v1/artisans/disponibilite	Recherche artisans, profil détaillé, création/mise à jour profil

Module API	Endpoints Principaux	Description
Bookings	POST /api/v1/bookings GET /api/v1/bookings PUT /api/v1/bookings/:id/accept PUT /api/v1/bookings/:id/cancel	Création réservation, liste, acceptation/refus, annulation
Payments	POST /api/v1/payments/initiate GET /api/v1/payments/status/:ref POST /api/v1/payments/webhook	Initiation paiement, vérification statut, callback opérateurs
Messages	GET /api/v1/conversations GET /api/v1/conversations/:id/messages POST /api/v1/messages WebSocket: /ws	Liste conversations, historique messages, envoi, temps réel
Reviews	POST /api/v1/reviews GET /api/v1/artisans/:id/reviews PUT /api/v1/reviews/:id/response	Création avis, liste avis artisan, réponse artisan
Notifications	GET /api/v1/notifications PUT /api/v1/notifications/:id/read PUT /api/v1/notifications/preferences	Liste notifications, marquer comme lu, préférences

Sécurité et Authentification :

- JWT (JSON Web Tokens) : Access token (15min) + Refresh token (7 jours)
- RBAC (Role-Based Access Control) : Permissions basées sur rôles (CLIENT, ARTISAN, ADMIN)
- Rate limiting : 50 req/min avec sliding window + exemptions pour IPs Cloudflare
- CORS : Whitelist des domaines autorisés (app mobile, admin web)
- HTTPS obligatoire : TLS 1.3, certificats Let's Encrypt
- Validation des entrées : class-validator sur tous les DTOs

8.5.2. Documentation API OpenAPI/Swagger

L'API est entièrement documentée avec Swagger UI, accessible aux développeurs et partenaires :

- URL : <https://api.ALLOARTISAN.bj/docs> (environnement production)

- Génération automatique : Décorateurs NestJS (@ApiOperation, @ApiResponse)
- Testable en ligne : Interface Swagger UI pour tester les endpoints
- Authentification intégrée : Support Bearer Token dans l'interface
- Export : Spécification OpenAPI 3.0 téléchargeable (JSON/YAML)

8.5.3. WebSocket pour temps réel

Utilisation de Socket.io pour les fonctionnalités nécessitant une communication bidirectionnelle instantanée. Middleware JWT sur connexion WebSocket :

Événement	Cas d'usage
message:new	Réception instantanée de nouveaux messages dans le chat
booking:status_changed	Notification temps réel du changement de statut d'une réservation
artisan:location_updated	Mise à jour de la position GPS de l'artisan en route
notification:received	Push de notifications en temps réel dans l'app
typing:start / typing:stop	Indicateur de saisie dans la messagerie instantanée

8.6. Intégrations Tierces

8.6.1. FedaPay - Paiements Mobile Money

Intégration complète avec FedaPay pour traiter les paiements MTN Money, Moov Money et Celtis Cash :

Caractéristique	Détails
 API REST	https://api.fedapay.com/v1/
 Opérateurs supportés	MTN Money, Moov Money, Celtis Cash, Visa/Mastercard
 Authentification	API Key + Secret Key (environnement sandbox et production)
 Commission	~2.5% par transaction + frais fixes minimes
 Webhooks	Callback pour notifier succès/échec des transactions
 Flux de paiement	1. Initiation transaction via API 2. Redirection client vers page paiement FedaPay 3. Client saisit numéro et PIN 4. Confirmation OTP 5. Webhook de succès/échec 6. Mise à jour statut dans BD
 Délai règlement	Fonds disponibles sous 24-48h ouvrées
 Mode sandbox	Tests avec numéros virtuels et comptes de test

8.6.2. Firebase - Notifications Push et Messagerie

Service Firebase	Utilisation
 Cloud Messaging (FCM)	• Envoi de notifications push sur Android et iOS • Notifications prioritaires pour urgences • Topics pour diffusion groupée • Data payload pour actions spécifiques
 Firestore Realtime Database	• Stockage des messages chat en temps réel • Synchronisation automatique multi-devices • Offline persistence pour lecture hors-ligne • Sécurité : Firestore Security Rules
 Authentication	• Optionnel : Authentification téléphone via Firebase Auth • Génération de tokens personnalisés depuis backend NestJS

Service Firebase	Utilisation
 Cloud Functions	• Traitement asynchrone d'événements (nouveau message → notification) • Nettoyage automatique de vieilles données
 Analytics	• Suivi des événements utilisateurs • Funnel de conversion • Crashlytics pour stabilité app

8.6.3. Mapbox / Google Maps - Cartographie et Géolocalisation

Fonctionnalité	API utilisée
 Affichage de cartes	Mapbox GL JS (web) / Mapbox SDK (mobile) Google Maps SDK en alternative
 Géocodage	Conversion adresse → coordonnées GPS Mapbox Geocoding API
 Géocodage inversé	Coordonnées GPS → adresse lisible Utilisé pour auto-remplir adresse via GPS
 Calcul d'itinéraire	Distance et temps de trajet artisan → client Mapbox Directions API
 Calcul de distance	PostGIS ST_Distance pour requêtes backend Mapbox Distance Matrix pour itinéraires multiples
 Affichage marqueurs	Position artisans disponibles sur carte interactive Clusters automatiques si haute densité
 Suivi en temps réel	Mise à jour position artisan toutes les 30 secondes pendant trajet WebSocket + Mapbox live tracking

8.6.4. Cloudinary - Gestion des Images et Médias

Cloudinary est utilisé pour l'upload, le stockage, l'optimisation et la transformation d'images :

Cas d'usage	Transformation appliquée
 Photos de profil	• Redimensionnement : 200x200px (thumbnail), 800x800px (full) • Compression automatique : quality_auto • Format WebP pour navigateurs modernes • Crop intelligent : g_face (centrage visage)

Cas d'usage	Transformation appliquée
 Portfolio artisan	• Redimensionnement max 1200px largeur • Compression agressive pour réduire bande passante • Watermark optionnel avec logo ALLOARTISAN • Lazy loading avec placeholder flou
 Photos avant/après travaux	• Conservation EXIF pour date et géolocalisation • Redimensionnement adaptatif selon device • Galerie responsive avec lightbox
 Documents (certifications)	• Stockage sécurisé avec URL signée • Conversion PDF → image pour prévisualisation • OCR optionnel pour extraction de texte

8.6.5. Services SMS - Africa's Talking / Twilio

Envoi de SMS pour notifications critiques et vérifications :

Cas d'usage	Détails
☒ Code de vérification (OTP)	SMS avec code 6 chiffres pour valider numéro téléphone Expiration : 5 minutes Rate limit : Max 3 tentatives
 Confirmation réservation	SMS récapitulatif après validation paiement Date, heure, nom artisan, montant
 Rappel de rendez-vous	SMS 24h avant le RDV Lien pour annuler/reporter si nécessaire
 Alertes urgentes	Annulation, artisan en route, problème paiement
 Coût	~0.05 FCFA par SMS via Africa's Talking Twilio en backup (~0.07 FCFA/SMS)

8.6.6. Services Email - SendGrid / AWS SES

Type d'email	Déclencheur & Contenu
 Email de bienvenue	Envoyé après inscription réussie Présentation plateforme, premiers pas
 Réinitialisation mot de passe	Lien sécurisé avec token unique (expire 1h) Instructions pour créer nouveau mot de passe

Type d'email	Déclencheur & Contenu
 Récapitulatif réservation	Confirmation détaillée après paiement PDF attaché avec détails (référence, artisan, adresse)
★ Demande d'avis	48h après intervention terminée Lien direct vers formulaire d'évaluation
 Rapport mensuel artisan	Statistiques : nombre missions, revenus, note moyenne Conseils pour améliorer visibilité
 Promotions & nouveautés	Newsletter mensuelle (opt-in) Nouveaux métiers, fonctionnalités, offres spéciales

8.6.7. Monitoring et Logging - Sentry

Sentry est intégré pour le suivi des erreurs, la performance et la stabilité de l'application :

- Error tracking : Capture automatique des exceptions JavaScript et erreurs backend
- Traces distribuées : Suivi des requêtes à travers tous les services
- Performance monitoring : Détection des endpoints lents, requêtes N+1
- Breadcrumbs : Contexte complet avant erreur (logs, événements, actions utilisateur)
- Alertes : Notifications Slack/Email en cas d'erreurs critiques
- Release tracking : Corrélation des bugs avec les versions déployées

